FÍSICA 1

Tema 2
Cinemática unidimensional
(Cap.2)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

MOVIMIENTO EN LÍNEA RECTA: DESPLAZAMIENTO Y VELOCIDAD

(Cap.2)

PARTE 1

Objetivos del aprendizaje

- Describir el movimiento en línea recta en términos de velocidad y aceleración.
- Interpretar gráficas contra tiempo, de posición, velocidad y aceleración para el movimiento en línea recta.
- Resolver problemas que impliquen movimiento en línea recta con aceleración constante, incluyendo problemas de caída libre.
- Analizar el movimiento en línea recta cuando la aceleración no es constante.

Introducción

Iniciamos nuestro estudio de física con la ***mecánica***, que es el estudio de las **relaciones entre fuerza, materia y movimiento**.

En este capítulo y el siguiente estudiaremos la ***cinemática***, es decir, la parte de la mecánica que **describe el movimiento**.

Después veremos la ***dinámica***: la **relación entre el movimiento y sus causas**.

Introducción

En este capítulo nos concentramos en el tipo de movimiento más simple: un cuerpo que viaja en línea recta.

Para describir este movimiento, introducimos las cantidades físicas **velocidad** y **aceleración**, las cuales en física tienen definiciones precisas y algo distintas de las empleadas en el lenguaje cotidiano.

Las definiciones de velocidad y aceleración en física implican **magnitudes vectoriales**.

Desplazamiento, tiempo y velocidad media (2.1)

Para estudiar el movimiento, necesitamos un sistema de coordenadas. Elegimos que el eje $\boldsymbol{x}$ vaya a lo largo de la trayectoria recta de un cuerpo.

También elegimos **un punto** en el cuerpo, más adelante estudiaremos la conveniencia de su elección, y representamos todo el cuerpo con ese punto y lo tratamos como una **partícula**.

En física, *se entiende por partícula a un cuerpo cuyas dimensiones son muy pequeñas en comparación con el resto de dimensiones que participan en el fenómeno bajo estudio, al cual pueden ser atribuidas varias propiedades físicas tales como la masa*.

Desplazamiento, tiempo y velocidad media (2.1)

Una forma útil de describir el ***movimiento*** de una partícula es en términos del **cambio en su coordenada x** durante un intervalo de tiempo.

El ***desplazamiento*** de la partícula es un vector que apunta según el **cambio en el valor de x que hubo en un cierto tiempo**.

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_f - \vec{x}_i$$

Definimos la ***velocidad media*** como una cantidad vectorial, cuya magnitud es el **desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo** requerido.

$$\vec{v}_{med-x} = \frac{\vec{x}_f - \vec{x}_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$$

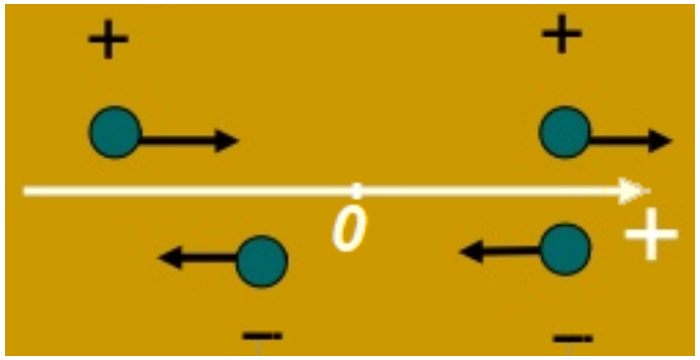
Desplazamiento, tiempo y velocidad media (2.1)

¡CUIDADO! **Elección de la dirección x positiva**

En casi todos los problemas, podremos elegir la dirección arbitraria del eje de coordenadas.

Una vez tomada la decisión, deberá tomarse en cuenta al interpretar los signos de $\vec{v}_{med-x}$ y otras cantidades que describen el movimiento.

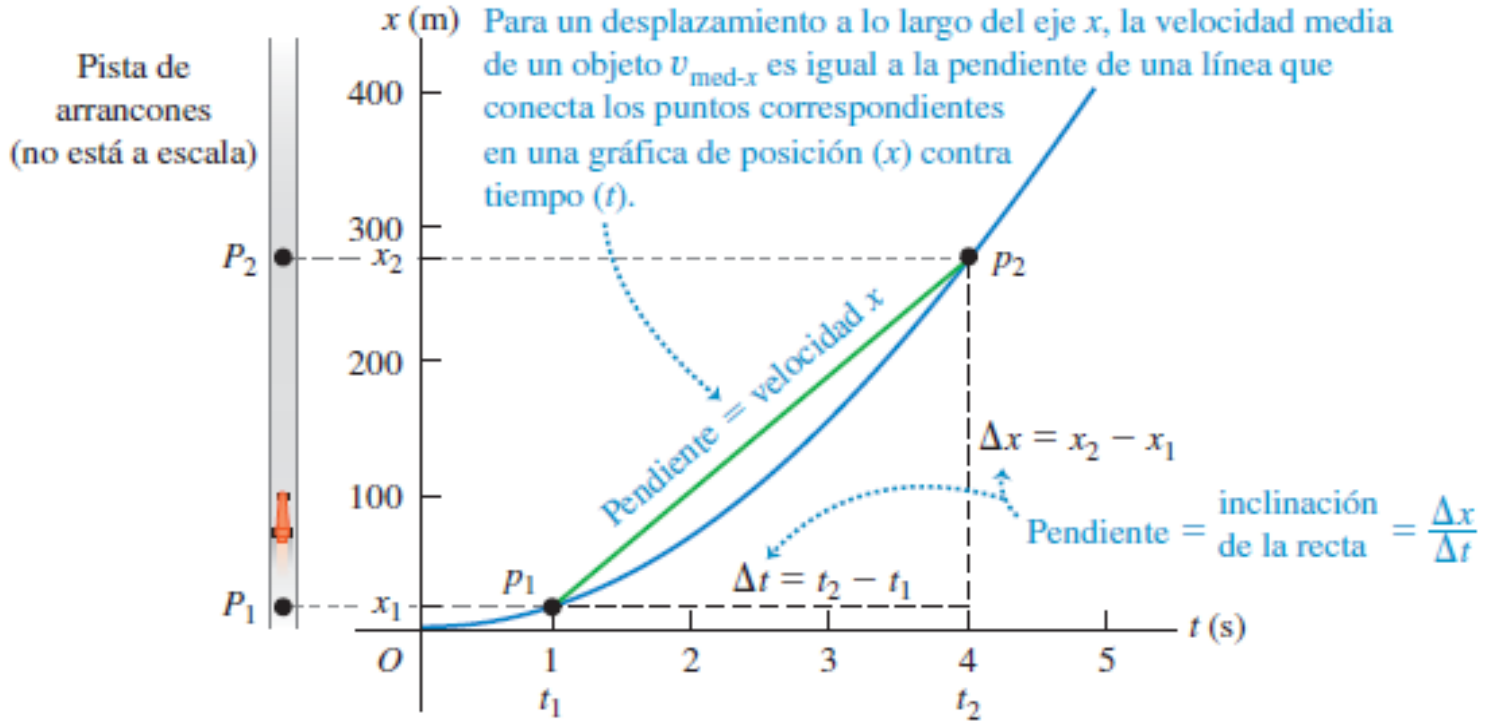
Siempre que la partícula se mueva en la dirección **+x**, $\vec{v}_{med-x}$ es positiva.



Desplazamiento, tiempo y velocidad media (2.1)

La figura es una gráfica de la posición de un auto en función del tiempo, es decir, una gráfica ***x-t***. Representa visualmente cómo cambia la posición del auto con el tiempo.

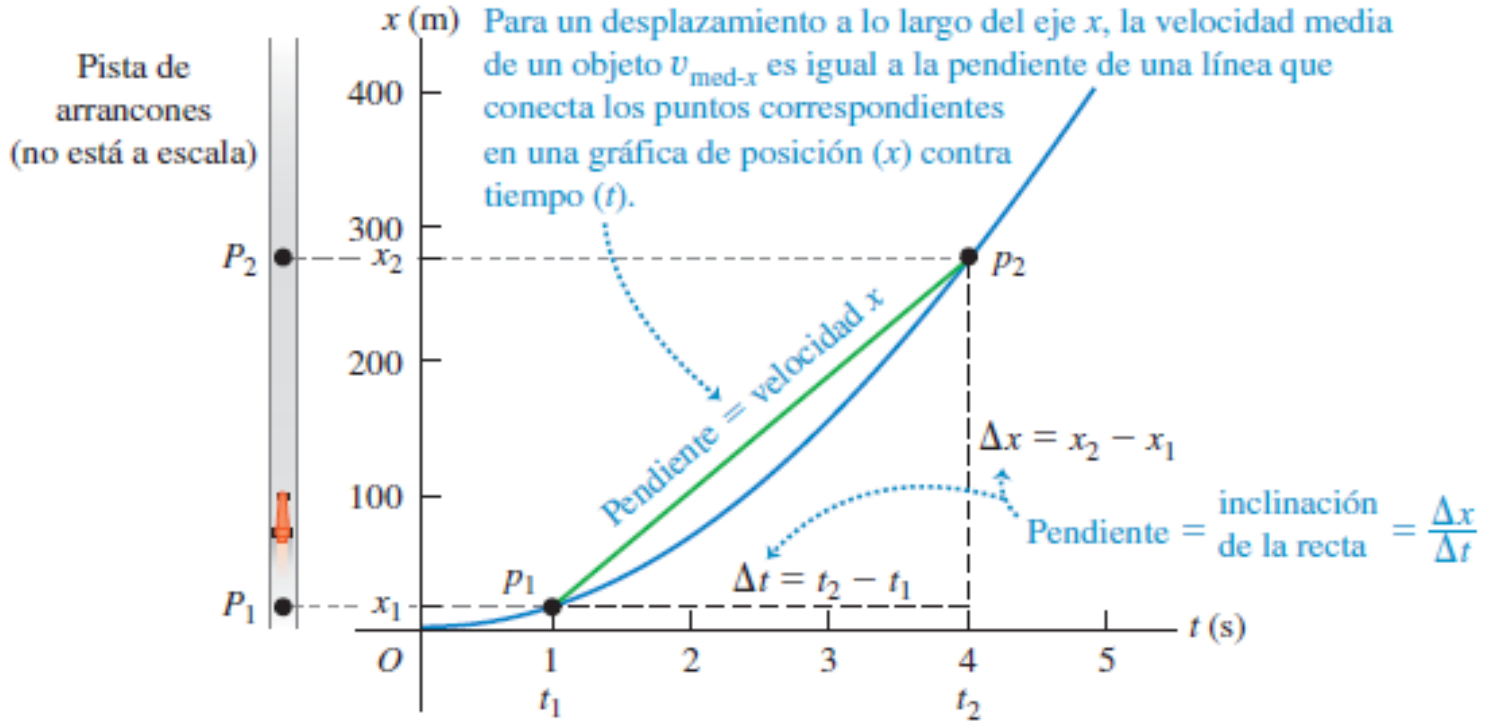
La curva de la figura *no representa la trayectoria del auto,* que es una línea recta.



Desplazamiento, tiempo y velocidad media (2.1)

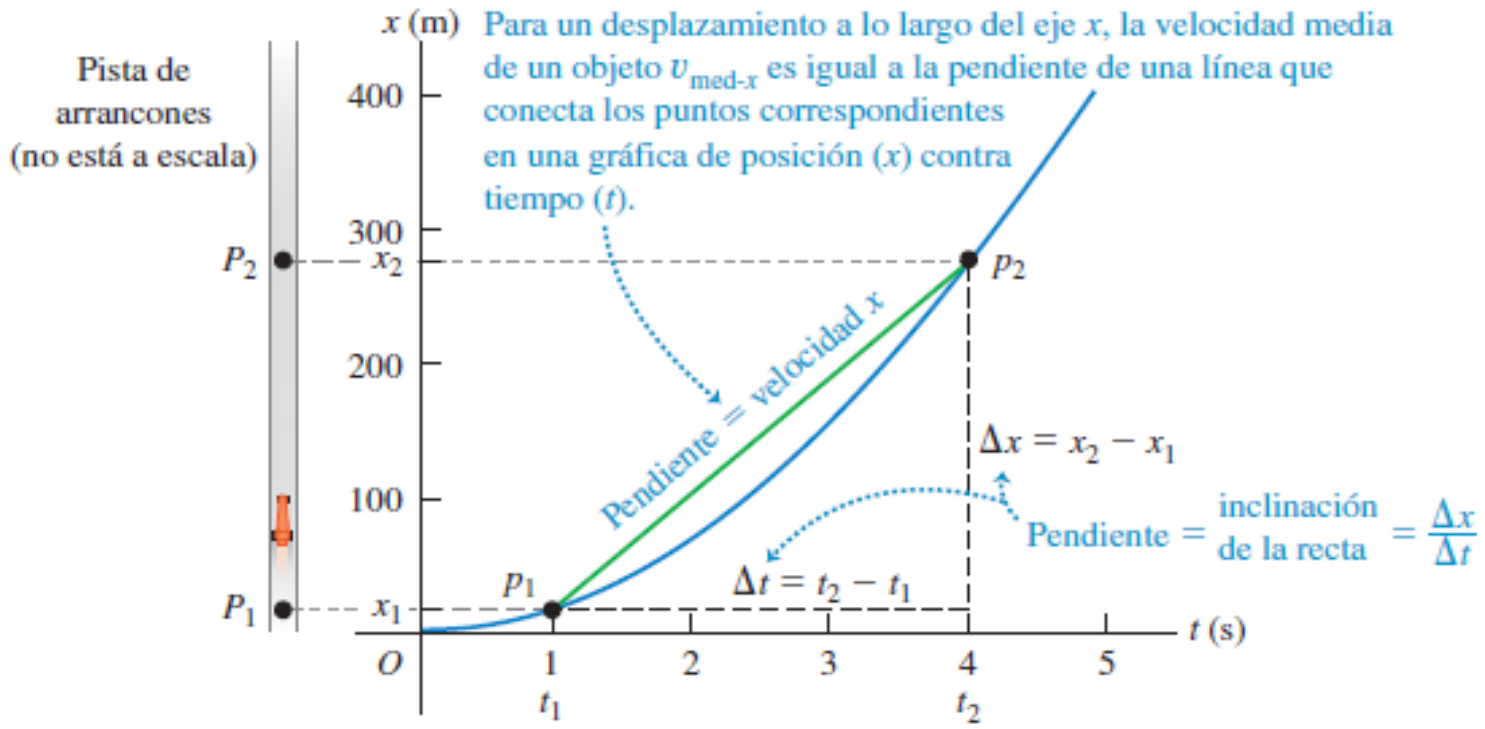
Los puntos $\boldsymbol{p_1}$ y $\boldsymbol{p_2}$ en la gráfica corresponden a los puntos $\boldsymbol{P_1}$ y $\boldsymbol{P_2}$ de la trayectoria del auto.

La línea $\boldsymbol{p_1p_2}$ es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con cateto vertical $\Delta \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x_2} - \boldsymbol{x_1}$ y cateto horizontal $\Delta \boldsymbol{t} = \boldsymbol{t_2} - \boldsymbol{t_1}$.



Desplazamiento, tiempo y velocidad media (2.1)

La magnitud de la velocidad media del auto $\boldsymbol{v_{med} = \Delta x/\Delta t}$ es igual a la pendiente de la línea $\boldsymbol{p_1 p_2}$.



Desplazamiento, tiempo y velocidad media (2.1)

La *velocidad media* depende sólo del desplazamiento total $\Delta\vec{\boldsymbol{x}}$ que se da durante el intervalo $\Delta\boldsymbol{t}$, no en lo que sucede dentro de ese intervalo.

Si expresamos la distancia en metros y el tiempo en segundos, la velocidad media se mide en metros por segundo (m/s).

Otras unidades de velocidad comunes son kilómetros por hora (km/h), pies por segundo (ft/s), millas por hora (mi/h) y nudos (1 nudo = milla náutica/h = 6080 ft/h = 1,852 km/h).

Velocidad instantánea (2.2)

La velocidad media de una partícula durante un intervalo de tiempo ***no*** nos indica con qué rapidez, o en qué dirección, la partícula se estaba moviendo en un instante dado.

Para definir la velocidad en cualquier instante específico o punto específico, calculamos la velocidad media para desplazamientos y lapsos cada vez más cortos.

Tanto $\Delta \boldsymbol{x}$ y $\Delta \boldsymbol{t}$ se hacen muy pequeños, pero su cociente no necesariamente lo hace.

En el lenguaje del cálculo, el límite de $\Delta \boldsymbol{x}/\Delta \boldsymbol{t}$ cuando $\Delta \boldsymbol{t}$ se acerca a cero es la derivada de $\boldsymbol{x}$ con respecto a $\boldsymbol{t}$. Usamos el símbolo $\boldsymbol{v_x}$ para la velocidad instantánea en el eje $\boldsymbol{x}$:

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Velocidad instantánea (2.2)

Los términos ***velocidad*** y ***rapidez*** se usan indistintamente en el lenguaje cotidiano. No obstante, en física tienen diferente significado:

- ✓ La **velocidad instantánea** $\vec{v}$ mide con qué rapidez y en qué dirección se mueve.
- ✓ Usaremos el símbolo ***v*** para denotar la **rapidez instantánea** y coincide con la magnitud de la velocidad instantánea.
- ✓ La **rapidez media** denota distancia recorrida dividida por el tiempo.

¡CUIDADO! La rapidez media, sin embargo, **no es la magnitud de la velocidad media**.

Velocidad instantánea (2.2)

Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

Un guepardo acecha 20 m al este del escondite de un observador. En el tiempo t = 0, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2,0 s del ataque, la coordenada $\boldsymbol{x}$ del guepardo varía con el tiempo según la ecuación $x = 20\ m + (5{,}0\ m/s^2).\ t^2$.

a) Obtenga el desplazamiento del guepardo entre $t_1 = 1{,}0\ s$ y $t_2 = 2{,}0\ s$. b) Calcule la velocidad media en dicho intervalo. c) Calcule la velocidad instantánea en $t_1 = 1{,}0\ s$ tomando $\Delta t = 0{,}1$ s, luego $\Delta t = 0{,}01$ s, y posteriormente $\Delta t = 0{,}001$ s.

d) Deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo, y con ella calcule $\boldsymbol{v_x}$ en $t_1 = 1{,}0\ s$ y $t_2 = 2{,}0\ s$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema requiere usar las definiciones de desplazamiento, velocidad media y velocidad instantánea. El uso de las dos primeras implica álgebra. La última requiere cálculo para derivar.

Velocidad instantánea (2.2)

Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

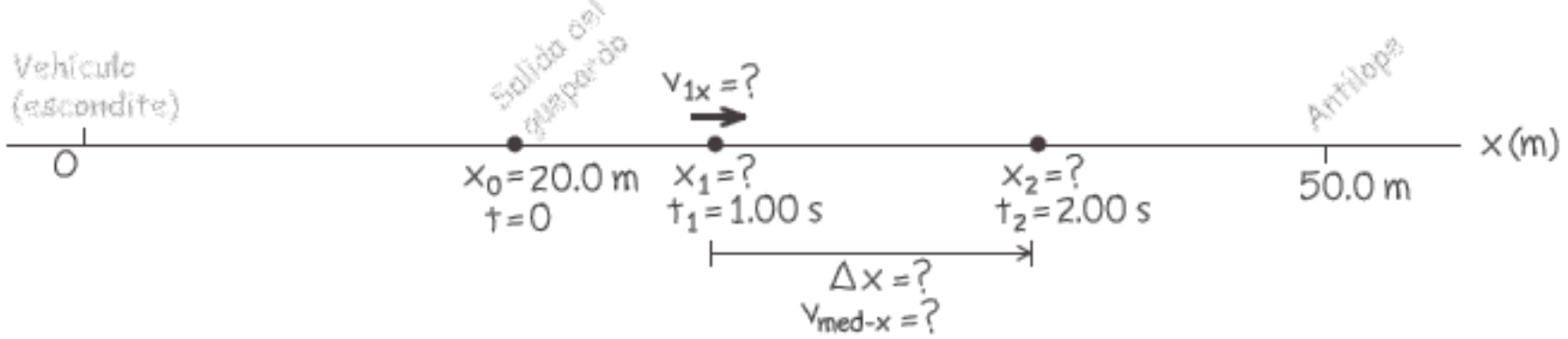
PLANTEAR: La figura muestra el movimiento del guepardo. Para analizar este problema, usamos la ecuación del desplazamiento, la ecuación de la velocidad media y la ecuación de la velocidad instantánea.

EJECUTAR:

a) En $t_1 = 1{,}0\ s$, la posición es $x_1 = 20\ m + (5{,}0\ m/s^2).(1{,}0\ s)^2 = 25\ m$

En $t_2 = 1{,}0\ s$, la posición es, $x_2 = 20\ m + (5{,}0\ m/s^2).(2{,}0\ s)^2 = 40\ m$

El desplazamiento en este intervalo es $\Delta x = x_2 - x_1 = 40\ m\ - 25\ m = 15\ m$



Velocidad instantánea (2.2)

Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

EJECUTAR:

b) La velocidad media en ese intervalo es, $\boldsymbol{v}_{med-x} = \frac{\boldsymbol{x_f - x_i}}{\boldsymbol{t_f - t_i}} = \frac{15\ \mathrm{m}}{1{,}0\ \mathrm{s}} = 15\ \mathrm{m/s}$

c) Con $\Delta t = 0{,}1\ \mathrm{s}$, el intervalo de $t_1 = 1{,}0\ s$ y $t_2 = 1{,}1\ s$. En t_2 la posición es,

$$x_2 = 20\ m + (5{,}0\ m/s^2).(1{,}1\ s)^2 = 26{,}05\ m$$

La velocidad media en ese intervalo es, $\boldsymbol{v}_{med-x} = \frac{26{,}05 - 25}{1{,}1\ \mathrm{s} - 1{,}0\ \mathrm{s}} = 10{,}05\ \mathrm{m/s}$

Siguiendo este método, las velocidades medias para los intervalos $\Delta t = 0{,}01\ \mathrm{s}$, y $\Delta t = 0{,}001\ s$, son 10,05 m/s y 10,005 m/s, respectivamente.

Al disminuir Δt, la velocidad media se acerca a 10,0 m/s, por lo que concluimos que la velocidad instantánea en $t = 1{,}0\ s$ es de 10,0 m/s.

Velocidad instantánea (2.2)

Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

EJECUTAR:

d) Al calcular la velocidad instantánea en función del tiempo, derivamos la expresión de $\boldsymbol{x}$ con respecto a $\boldsymbol{t}$.

La derivada de una constante es cero, y para cualquier $\boldsymbol{n}$ la derivada de t^n es $n.t^{n-1}$. Por lo tanto, $\boldsymbol{v}_x = dx/dt = (5{,}0\ m/s^2).(2.t) = (10{,}0\ m/s^2).t$

En $t = 1{,}0\ s$ es de 10,0 m/s, como vimos en el inciso c). En $t = 2{,}0\ s$ es de 20,0 m/s

EVALUAR:

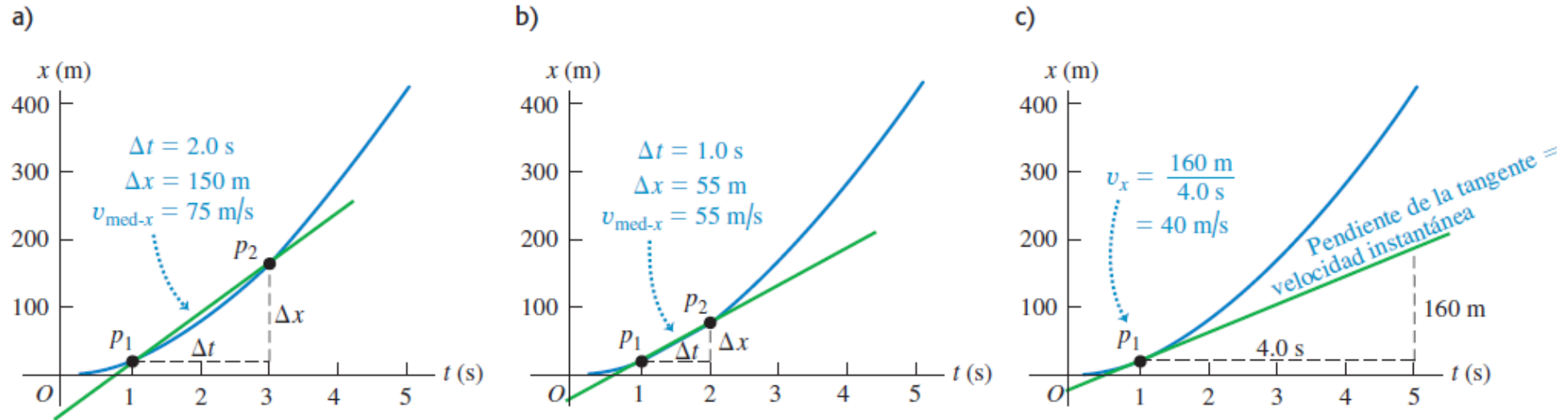
Nuestros resultados muestran que el guepardo aumentó su rapidez desde el reposo en $t = 0$ (cuando estaba en reposo) a $\boldsymbol{v}_x = 10{,}0$ m/s en $t = 1{,}0\ s$ y $\boldsymbol{v}_x = 20{,}0$ m/s en $t = 2{,}0\ s$, lo cual es razonable: el guepardo recorrió sólo 5 m durante el intervalo $t = 0$ a $t = 1{,}0\ s$; sin embargo, recorrió 15 m en el intervalo $t = 1{,}0\ s$ a $t = 2{,}0\ s$.

Velocidad instantánea (2.2)

Obtención de la velocidad en una gráfica *x-t*

La velocidad de una partícula también puede obtenerse de la gráfica de la posición de la partícula en función del tiempo.

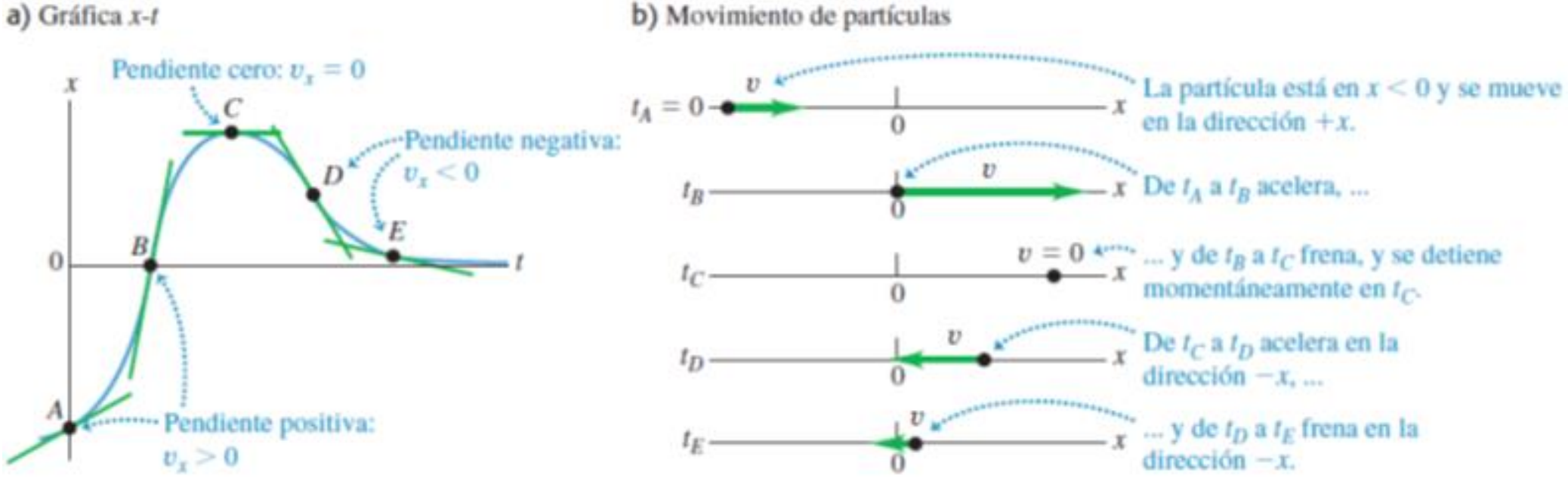
En la figura, conforme el punto p_2 se acerca al punto p_1 y la velocidad media se calcula en intervalos Δt cada vez más cortos, en el límite la pendiente de la línea p_1p_2 es igual a la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto p_1.



Velocidad instantánea (2.2)

Obtención de la velocidad en una gráfica *x-t*

Si la tangente a la curva ***x-t*** sube, entonces su pendiente es positiva, la velocidad es positiva y el movimiento es en la dirección +***x***. Si la tangente baja, la pendiente y la velocidad son negativas, y el movimiento es en la dirección - ***x***. Cuando la tangente es horizontal, la pendiente y la velocidad son cero.

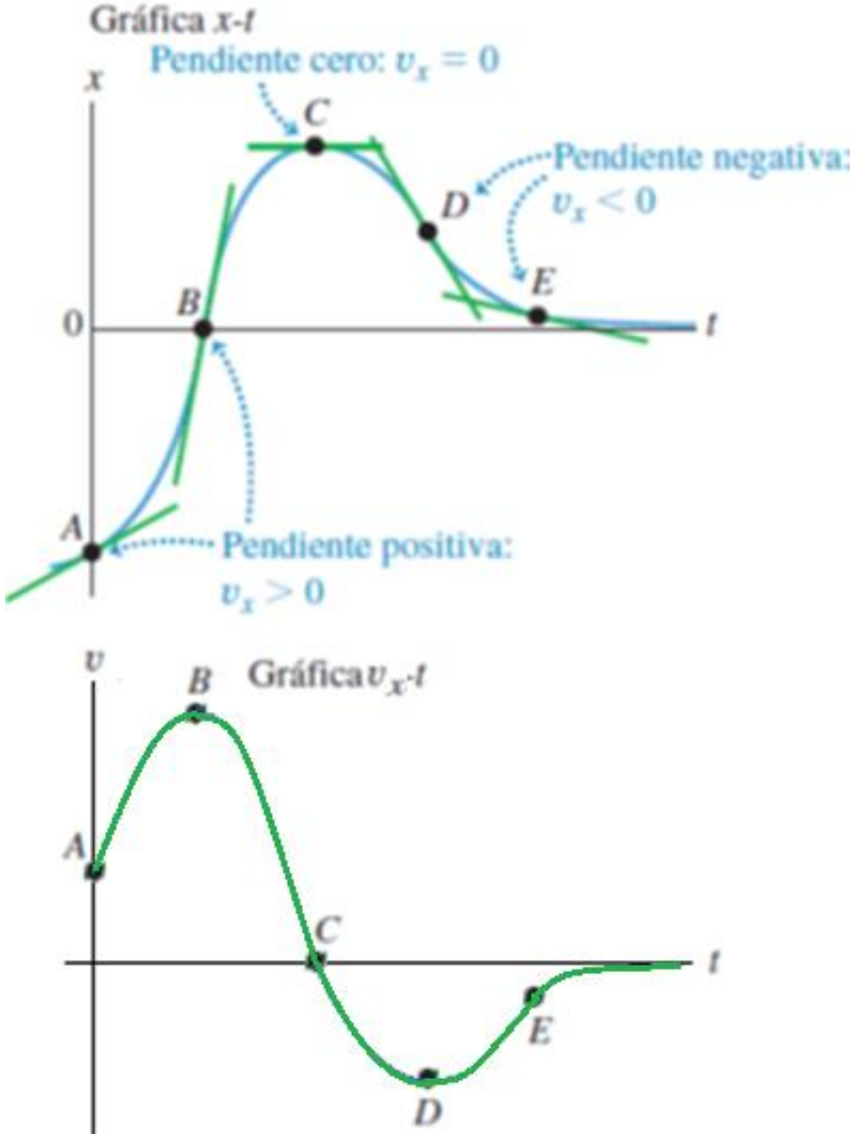


Velocidad instantánea (2.2)

Obtención de la velocidad en una gráfica *x-t*

En la gráfica hemos representado la gráfica ***x-t*** y una gráfica ***v-t,*** en la misma escala de tiempo.

Se observa que la velocidad es máxima cuando lo es la pendiente de la curva ***x-t*** (cambio de curvatura) y es cero cuando la pendiente es nula (horizontal).

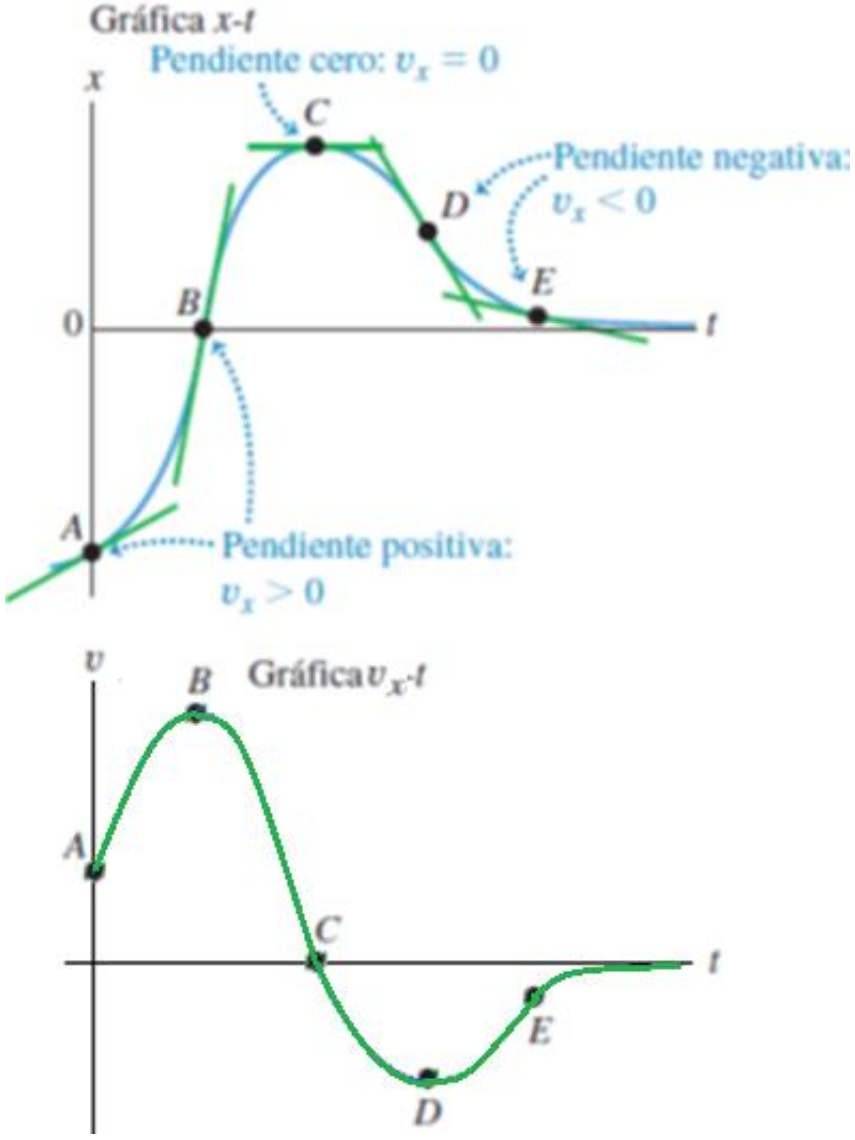


Velocidad instantánea (2.2)

Obtención de la velocidad en una gráfica *x-t*

En la gráfica hemos representado la gráfica ***x-t*** y una gráfica ***v-t,*** en la misma escala de tiempo.

Se observa que la velocidad es máxima cuando lo es la pendiente de la curva ***x-t*** (cambio de curvatura) y es cero cuando la pendiente es nula (horizontal).



FIN PARTE 1

(Cap.2)

MOVIMIENTO EN LÍNEA RECTA: ACELERACIÓN

(Cap.2)

PARTE 2

Aceleración media e instantánea (2.3)

La **aceleración** describe la tasa de cambio de velocidad con el tiempo.

Al igual que la velocidad, la aceleración es una cantidad vectorial.

En el movimiento rectilíneo la aceleración puede referirse tanto a aumentar la rapidez como a disminuirla.

No hay que confundir el concepto de desaceleración, que corresponde a la disminución de la rapidez, con aceleración negativa, tal como veremos.

Aceleración media e instantánea (2.3)

Aceleración media

Suponga que, en el tiempo $\boldsymbol{t_1}$, la partícula está en el punto $\boldsymbol{P_1}$ y tiene una componente $\boldsymbol{x}$ de velocidad instantánea $\boldsymbol{v_{1x}}$, y en un instante posterior $\boldsymbol{t_2}$ está en $\boldsymbol{P_2}$ y tiene una componente $\boldsymbol{x}$ de velocidad $\boldsymbol{v_{2x}}$.

Así, la componente $\boldsymbol{x}$ de la velocidad cambia en $\Delta\boldsymbol{v_x} = \boldsymbol{v_{2x}} - \boldsymbol{v_{1x}}$ en el intervalo $\Delta\boldsymbol{t} = \boldsymbol{t_2} - \boldsymbol{t_1}$.

Definimos la ***aceleración media*** de la partícula al moverse de $\boldsymbol{P_1}$ a $\boldsymbol{P_2}$ como una cantidad vectorial cuya componente $\boldsymbol{x}$ es igual al cambio en la componente $\Delta\boldsymbol{v_x}$, dividido $\Delta\boldsymbol{v_x}$ el intervalo de tiempo $\Delta\boldsymbol{t}$:

$$\vec{\boldsymbol{a}}_{med-x} = \frac{\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{fx}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{ix}}}{\boldsymbol{t_f} - \boldsymbol{t_i}} = \frac{\Delta\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{x}}}{\Delta t}$$

Aceleración media e instantánea (2.3)

Aceleración media

En el movimiento rectilíneo a lo largo del eje x, por lo general llamaremos expresaremos la aceleración media,

$$\boldsymbol{a}_{med-x} = \frac{\boldsymbol{v}_{fx} - \boldsymbol{v}_{ix}}{\boldsymbol{t}_f - \boldsymbol{t}_i} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}_x}{\Delta t}$$

Ya que solo tiene componentes en ese eje.

Si expresamos la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración media está en metros por segundo por segundo, o bien (m/s)/s. Esto suele escribirse como m/s^2 y se lee “metros por segundo al cuadrado”.

¡CUIDADO! La aceleración describe cómo cambia la velocidad con el tiempo. Es decir, nos dice cómo cambia la rapidez, pero también el sentido y la dirección del movimiento.

Aceleración media e instantánea (2.3)

Ejemplo 2.2 Aceleración media

Una astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad cada 2,0 s a partir del instante t= $1{,}0\ s$.

Calcule la aceleración media y diga si la rapidez de la astronauta aumenta o disminuye para cada uno de estos intervalos: a) $t_1 = 1{,}0\ s$ a $t_2 = 3{,}0\ s$; b) $t_1 = 5{,}0\ s$ a $t_2 = 7{,}0\ s$; a) $t_1 = 9{,}0\ s$ a $t_2 = 11{,}0\ s$; y a) $t_1 = 13{,}0\ s$ a $t_2 = 15{,}0\ s$.

t	v_x	t	v_x
1.0 s	0.8 m/s	9.0 s	−0.4 m/s
3.0 s	1.2 m/s	11.0 s	−1.0 m/s
5.0 s	1.6 m/s	13.0 s	−1.6 m/s
7.0 s	1.2 m/s	15.0 s	−0.8 m/s

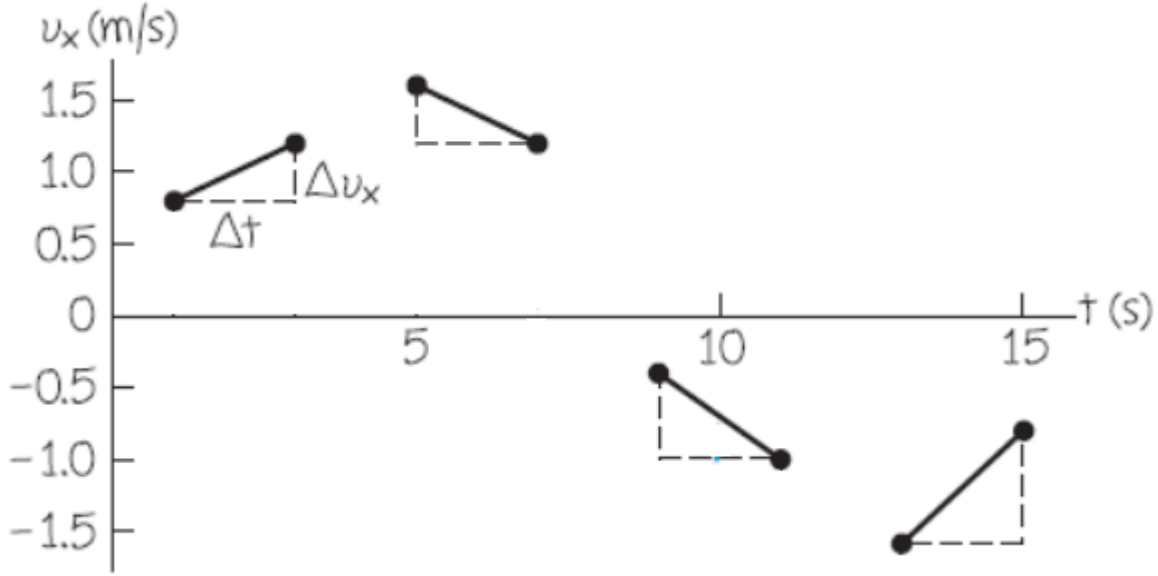
Velocidad instantánea (2.1)

Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Necesitaremos la definición de aceleración media $\boldsymbol{a_{med-x}}$. Para calcular los cambios en la rapidez, usaremos la idea de que la rapidez $\boldsymbol{v}$ es la magnitud de la velocidad instantánea $\boldsymbol{v_x}$.

PLANTEAR: La primera parte de la figura muestra la gráfica con los valores de velocidad. Usamos la ecuación vista para determinar el valor de $\boldsymbol{a_{med}}$ a partir del cambio de velocidad en cada intervalo de tiempo.



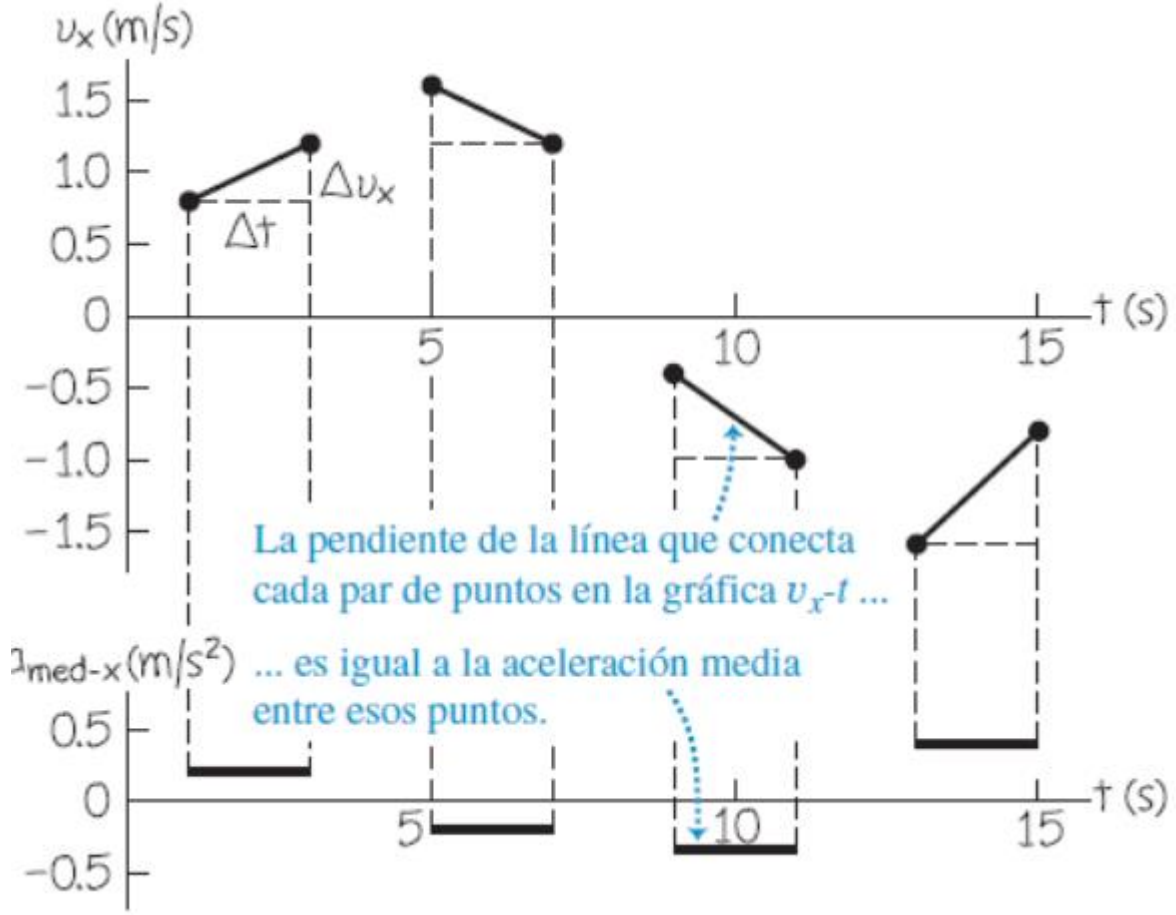
Velocidad instantánea (2.1)

Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

EJECUTAR: En la parte superior de la figura, está graficada la velocidad en función del tiempo. En esta gráfica $\boldsymbol{v_x}$-$\boldsymbol{t}$, la pendiente de la línea que conecta los puntos inicial y final de cada intervalo es la aceleración media para ese intervalo. En la parte inferior de la figura, graficamos los valores de $\boldsymbol{a_{med}}$. Obtenemos,

a)

$$\boldsymbol{a_{med}} = \frac{\left(1{,}2\,\frac{m}{s} - 0{,}8\,\frac{m}{s}\right)}{(3{,}0\ s - 1{,}0\ s\ )} = 0{,}2\,\frac{m}{s^2}$$



Velocidad instantánea (2.1)

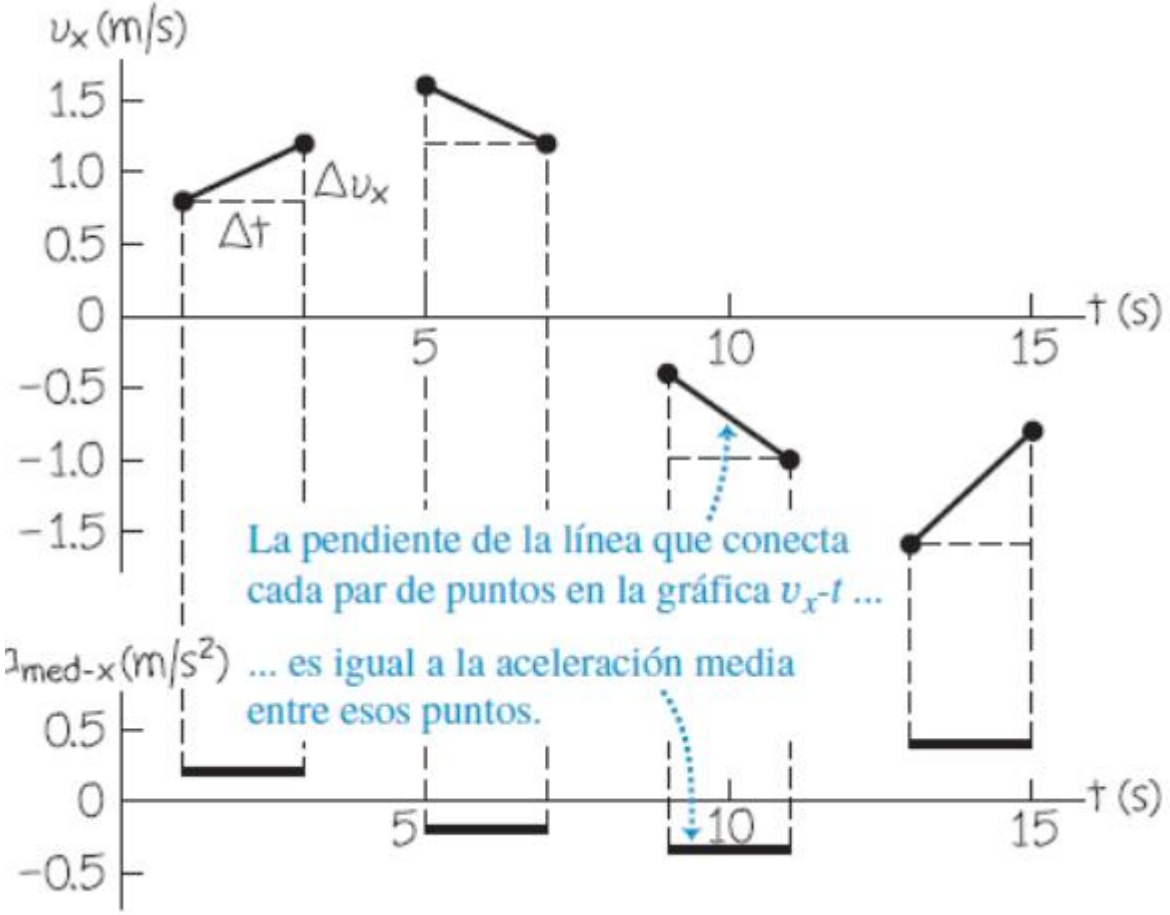
Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

EVALUAR: Nuestro resultado indica que cuando la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad inicial, como en los intervalos a) y c), la astronauta se mueve más rápidamente.

Cuando tiene la dirección opuesta como en los intervalos b) y d), se frena.

De manera que la aceleración positiva significa ir más rápido si la velocidad es positiva (intervalo a), pero frenar si la velocidad es negativa (intervalo d).

Asimismo, aceleración negativa implica ir más rápido si la velocidad es negativa (intervalo c), pero frenar si la velocidad es positiva (intervalo b) .



Aceleración media e instantánea (2.3)

Aceleración instantánea

Podemos definir la aceleración instantánea con el mismo procedimiento que seguimos para la velocidad instantánea.

La aceleración instantánea es el límite de la aceleración media

conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero.

En el lenguaje del cálculo, la aceleración instantánea es derivada de la velocidad respecto del tiempo.

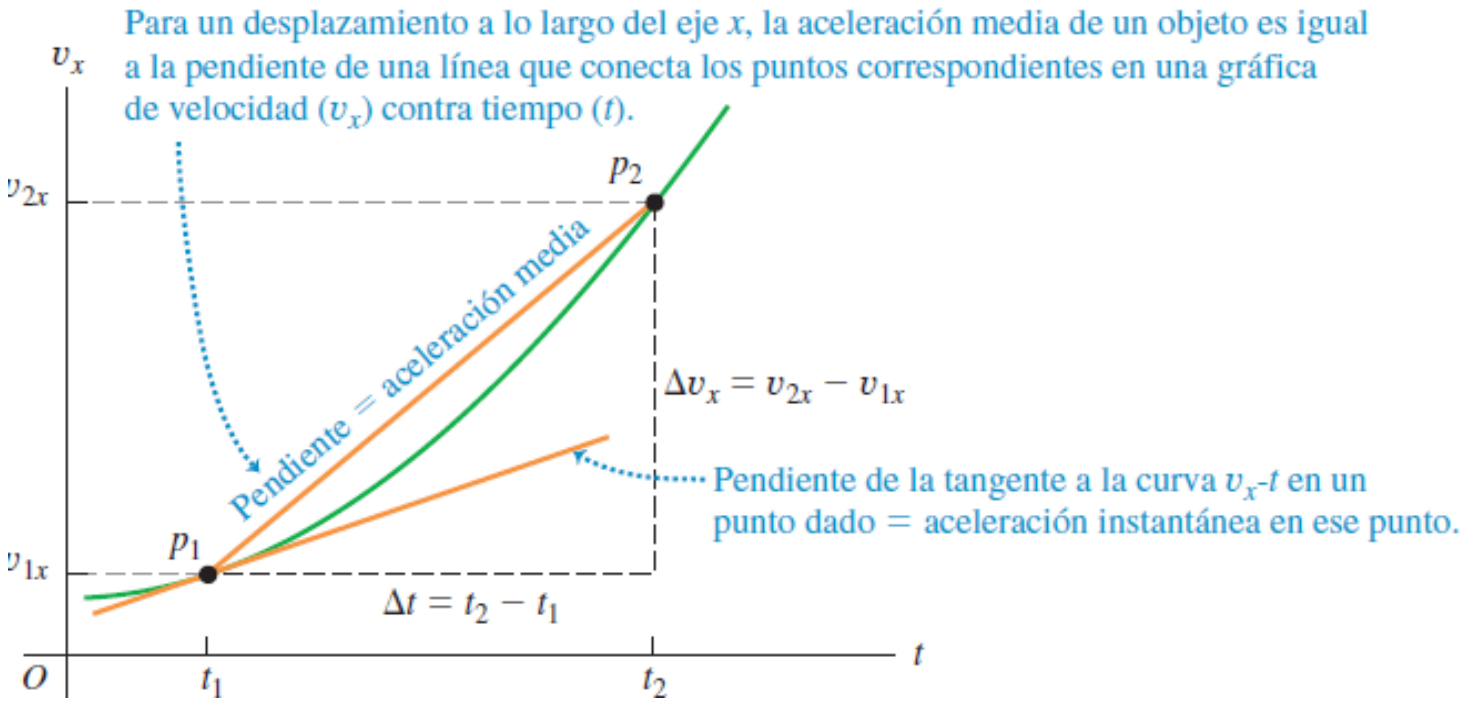
$$a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt}$$

A partir de aquí, al hablar de “aceleración” nos referiremos siempre a la aceleración instantánea.

Aceleración media e instantánea (2.3)

Aceleración instantánea

Podemos entender mejor las aceleraciones media e instantánea graficando la velocidad instantánea $\boldsymbol{v_x}$ en el eje vertical y el tiempo $\boldsymbol{t}$ en el eje horizontal, es decir, usando una gráfica $\boldsymbol{v_x - t}$.



Aceleración media e instantánea (2.3)

Aceleración instantánea

¡CUIDADO! En sí mismo, el signo algebraico de la aceleración no nos indica si el cuerpo está acelerando o frenando; hay que comparar los signos de la velocidad y la aceleración.

Si $\boldsymbol{v_x}$ y $\boldsymbol{a_x}$ tienen el mismo signo, el cuerpo está acelerando.

Si ambas son positivas, el cuerpo se mueve en la dirección positiva con rapidez creciente. Si ambas son negativas, el cuerpo se mueve en la dirección negativa y la rapidez aumenta nuevamente.

Si $\boldsymbol{v_x}$ y $\boldsymbol{a_x}$ tienen signos opuestos, el cuerpo está frenando.

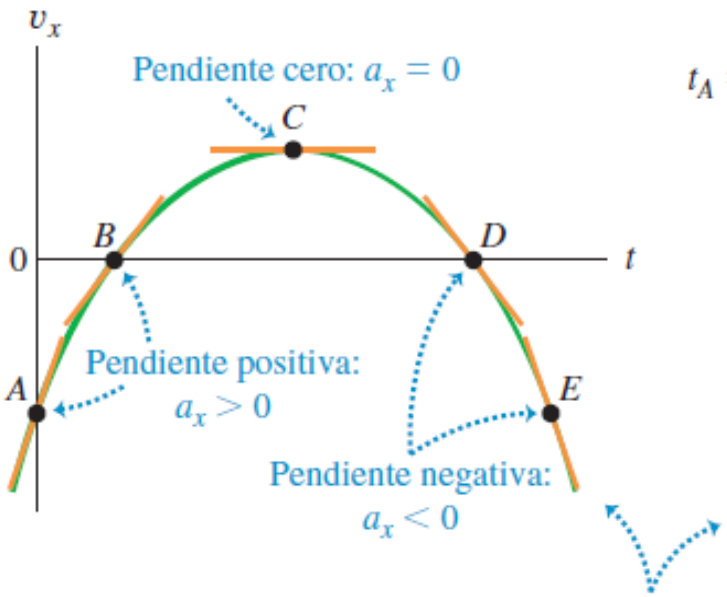
Si $\boldsymbol{v_x}$ es positiva y $\boldsymbol{v_x}$ negativa, el cuerpo se mueve en dirección positiva con rapidez decreciente. Si $\boldsymbol{v_x}$ es negativa y $\boldsymbol{a_x}$ positiva, el cuerpo se mueve en dirección negativa con una rapidez cada vez menor negativa, y nuevamente está frenando.

Aceleración media e instantánea (2.3)

Aceleración instantánea

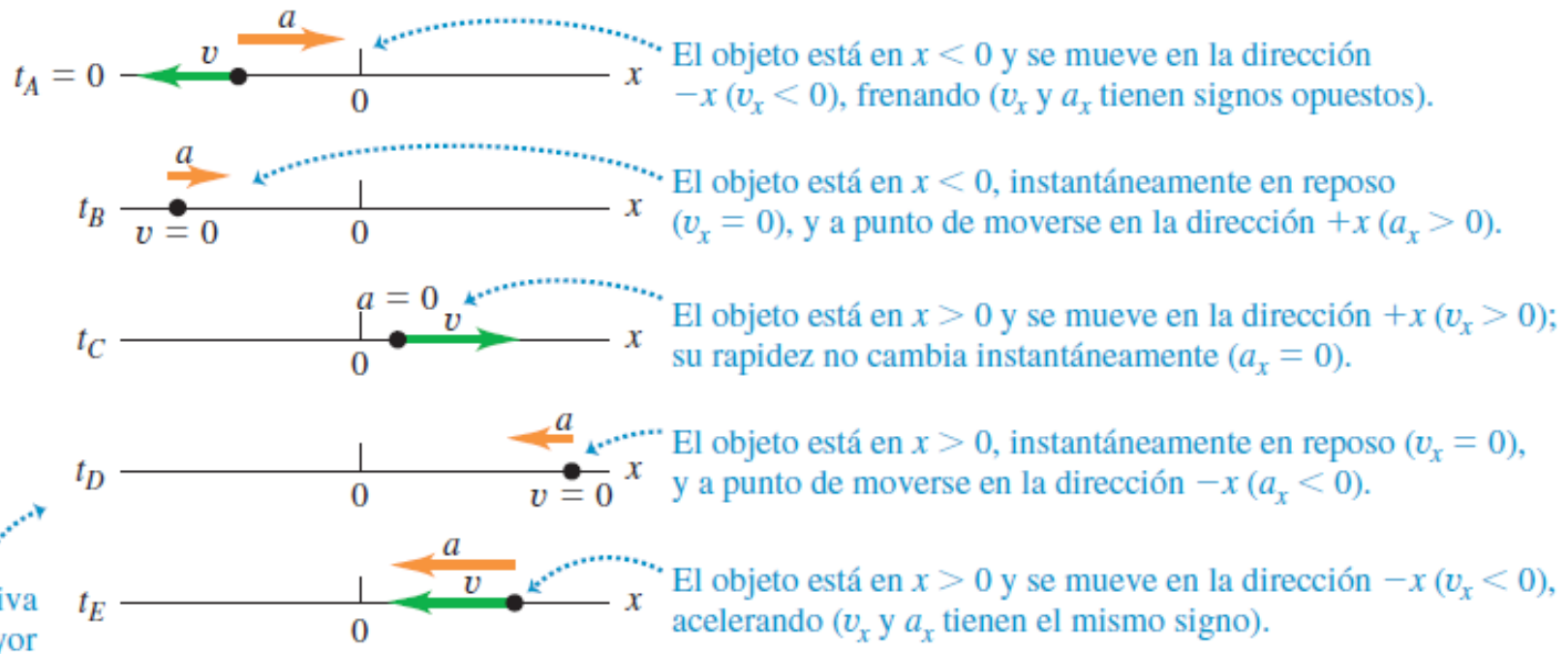
Frecuentemente llamamos “desaceleración” a una reducción de rapidez. La figura ilustra algunas de tales posibilidades.

a) La gráfica v_x-t para un objeto que se mueve en el eje x



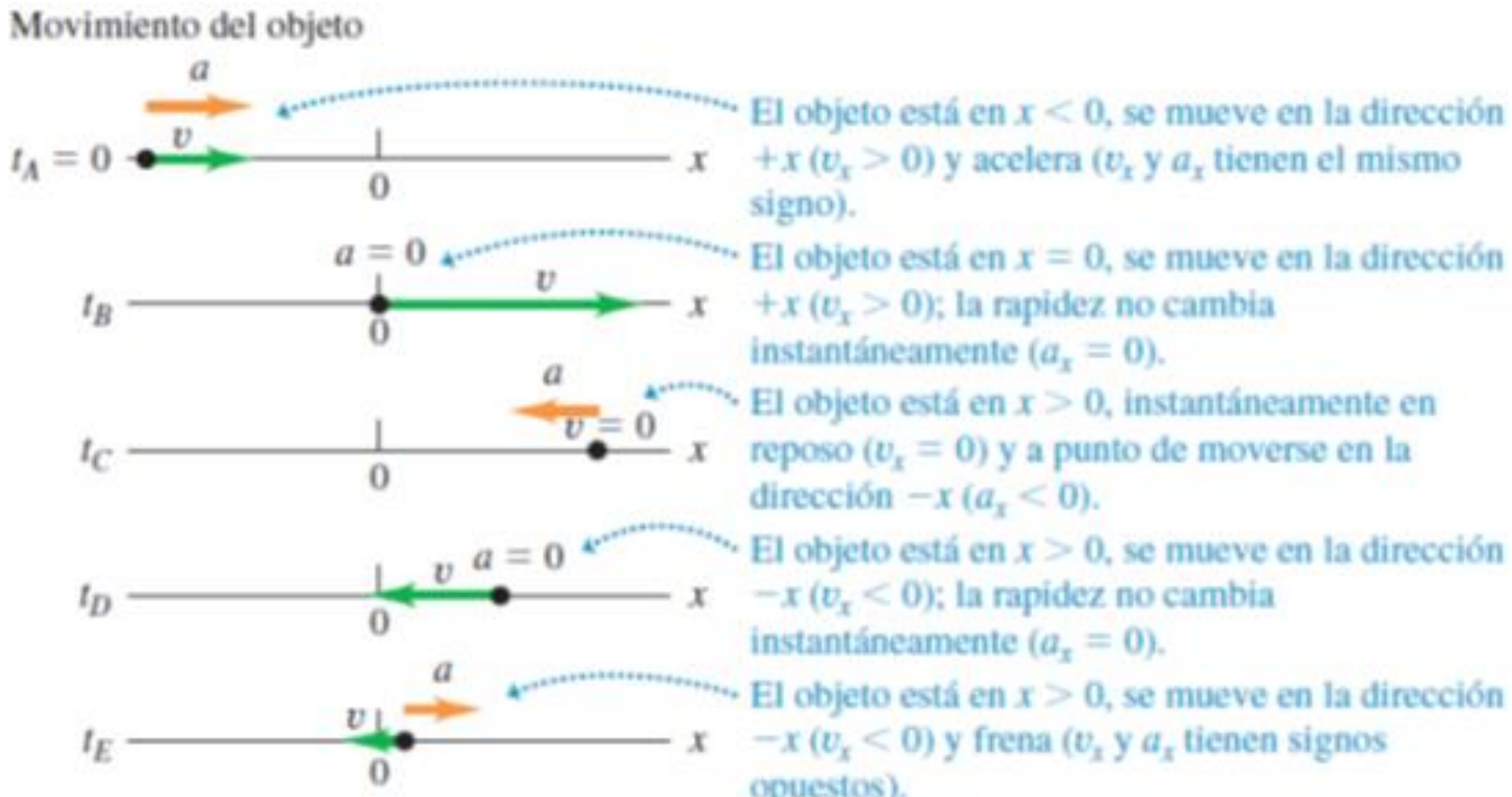
Cuanto más empinada esté la pendiente (positiva o negativa) de la gráfica v_x-t de un objeto, mayor será la aceleración del objeto en la dirección positiva o negativa.

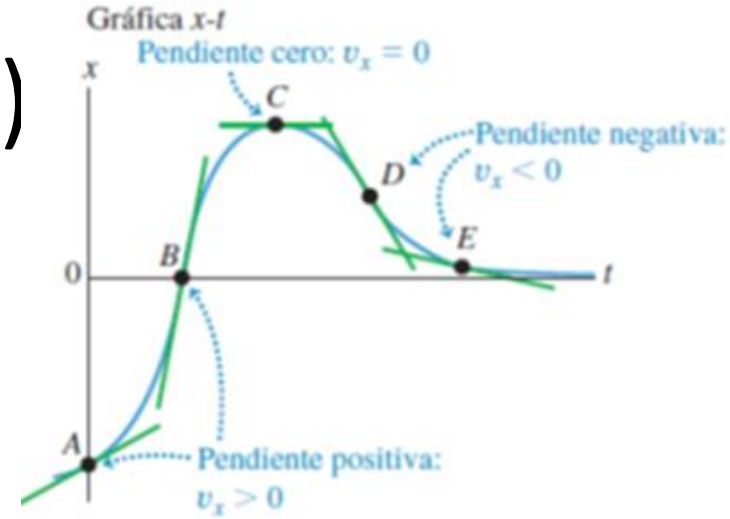
b) Posición, velocidad y aceleración del objeto en el eje x

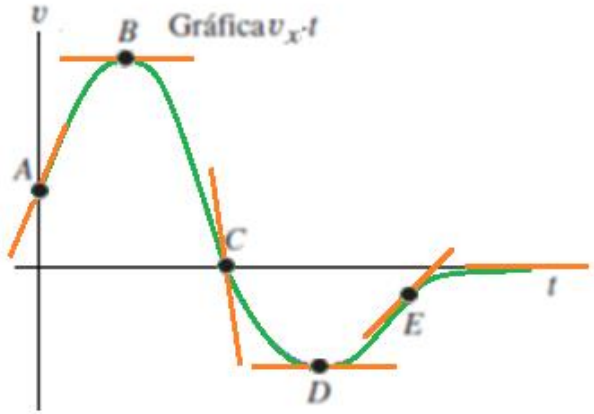


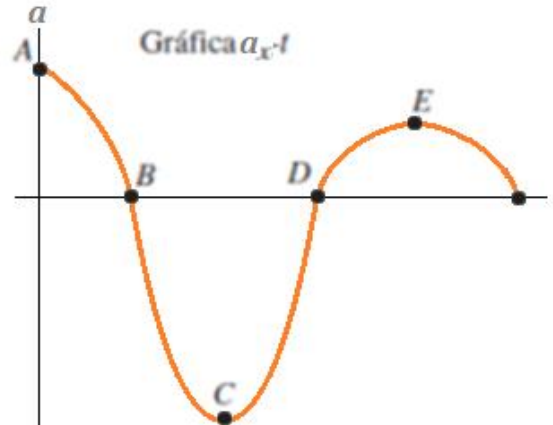
Aceleración media e instantánea (2.3)

Aceleración en una gráfica $v_x - t$ o una gráfica $x - t$









FIN PARTE 2

(Cap.1)

MOVIMIENTO EN LÍNEA RECTA
ACELERACIÓN CONSTANTE

(Cap.2)

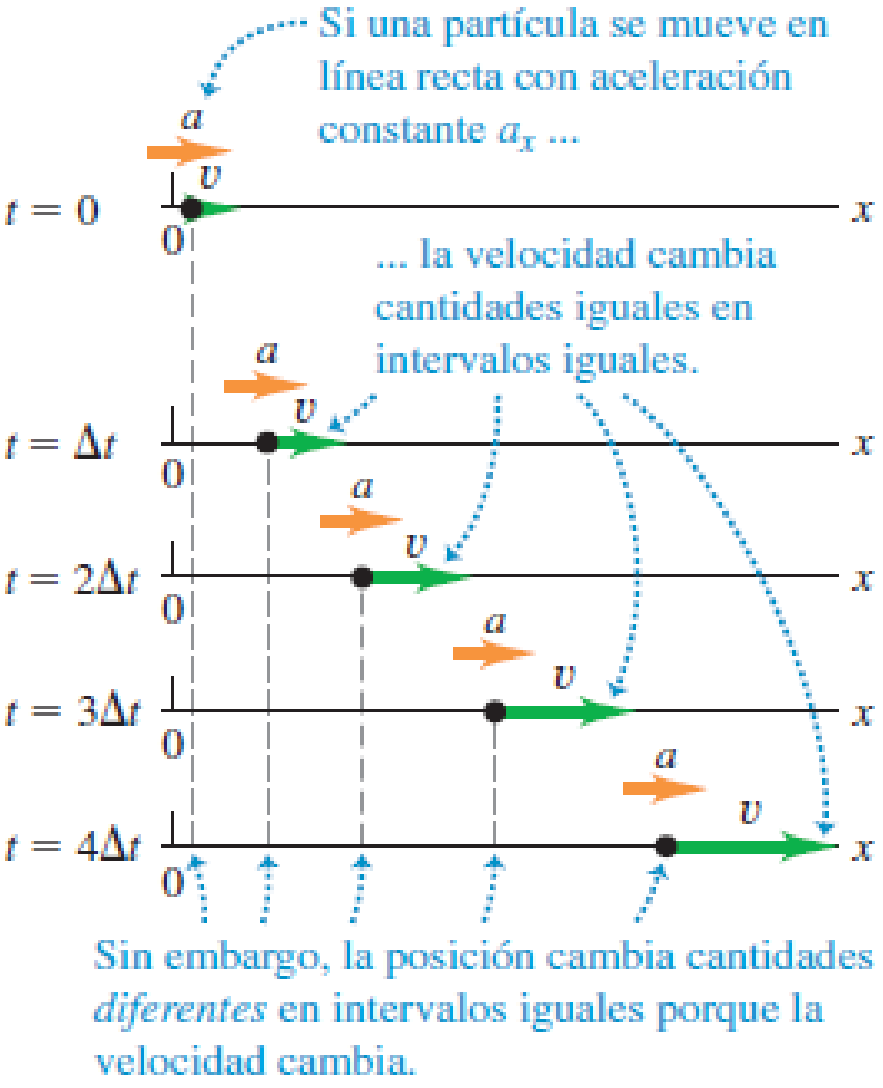
PARTE 3

Movimiento con aceleración constante (2.4)

El movimiento acelerado más sencillo es el rectilíneo con aceleración constante. En este caso, la velocidad cambia al mismo ritmo todo el tiempo.

Se trata de una situación *muy especial*, aun cuando ocurre a menudo en la naturaleza.

La figura es un diagrama de movimiento que muestra la posición, velocidad y aceleración de una partícula que se mueve con aceleración constante.



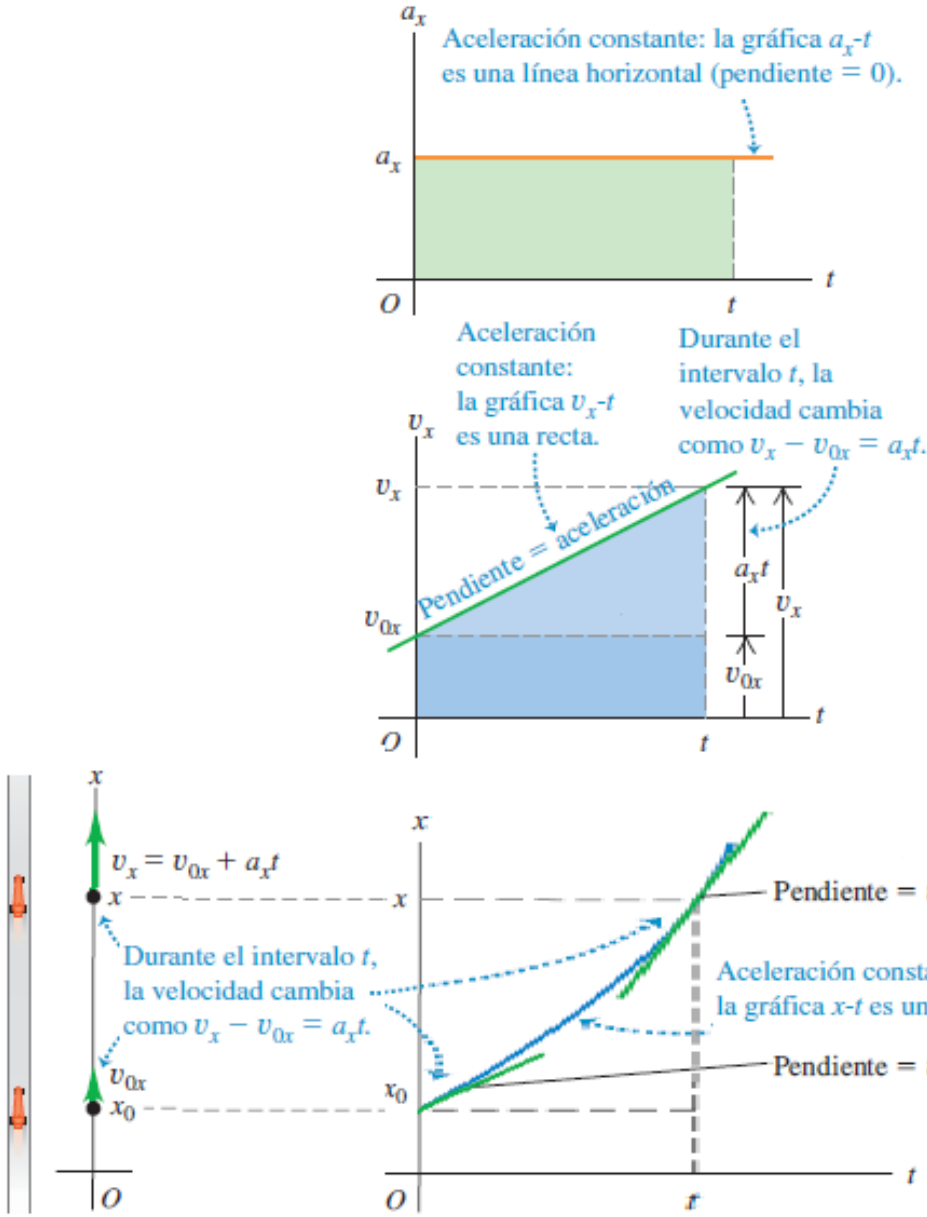
Movimiento con aceleración constante (2.4)

Las figuras representan este movimiento con gráficas.

Puesto que la aceleración $\boldsymbol{a_x}$ es constante, la gráfica $\boldsymbol{a_x}$-$\boldsymbol{t}$ es una línea horizontal.

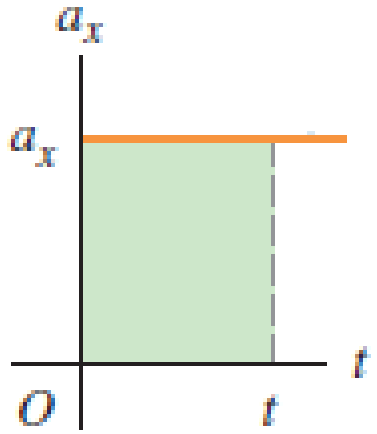
La gráfica de velocidad contra tiempo, $\boldsymbol{v_x}$-$\boldsymbol{t}$, tiene pendiente constante porque la aceleración es constante. Por lo tanto, es una línea recta.

Para $\boldsymbol{x}$ en función de $\boldsymbol{t}$ la gráfica es una parábola.



Movimiento con aceleración constante (2.4)

Cuando la aceleración es ***constante***, la aceleración media $\boldsymbol{a_{med-x}}$ para cualquier intervalo es siempre igual a la aceleración instantánea $\boldsymbol{a_x}$.



Para encontrar una expresión para $\boldsymbol{v_x}$ primero sustituimos $\boldsymbol{a_{med-x}}$ por $\boldsymbol{a_x}$ en la ecuación,

$$\boldsymbol{a_x = \frac{v_{fx} - v_{ix}}{t_f - t_i}}$$

Consideramos el instante inicial como $\boldsymbol{t_i = 0}$. Simbolizamos con $\boldsymbol{v_{0x}}$ la componente $\boldsymbol{x}$ de la velocidad en el instante inicial.

La componente de la velocidad en un instante posterior $\boldsymbol{t}$ es $\boldsymbol{v_x}$. Entonces, la ecuación se convierte en,

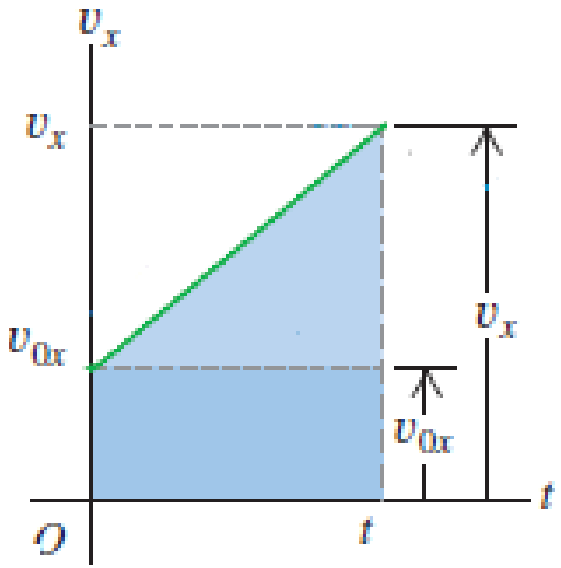
$$\boldsymbol{a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t - 0}} \qquad \rightarrow \qquad \boldsymbol{v_x = v_{0x} + a_x . t}$$

Movimiento con aceleración constante (2.4)

También podemos obtener otra expresión para $\boldsymbol{v_{med-x}}$ que sea válida *sólo si la aceleración es constante*.

En este caso, la velocidad media es sólo el promedio de las velocidades al principio y al final del intervalo.

$$\boldsymbol{v_{med-x}} = \frac{\boldsymbol{v_{0x}} + \boldsymbol{v_x}}{2}$$



Reemplazando por la expresión hallada,

$$\boldsymbol{v_{med-x}} = \frac{\boldsymbol{v_{0x}} + (\boldsymbol{v_{0x}} + \boldsymbol{a_x}.\boldsymbol{t})}{2}$$

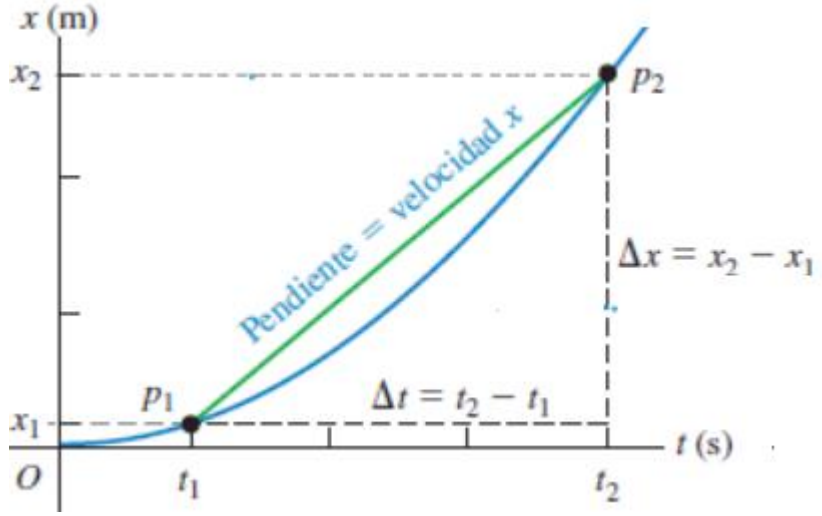
$$\boldsymbol{v_{med-x}} = \boldsymbol{v_{0x}} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\boldsymbol{a_x}.\boldsymbol{t}$$

Movimiento con aceleración constante (2.4)

Ahora deduciremos una ecuación para la posición $\boldsymbol{x}$ en función del tiempo cuando la aceleración es constante.

La posición inicial es la posición en $\boldsymbol{t_i = 0}$, denotada con $\boldsymbol{x_0}$. La posición en el $\boldsymbol{t}$ posterior es simplemente x,

$$\boldsymbol{v_{med-x} = \frac{x - x_0}{t}}$$



Igualando ambas expresiones y operando,

$$\boldsymbol{v_{0x} + \frac{1}{2} a_x . t = \frac{x - x_0}{t}}$$

$$\boldsymbol{x = x_0 + v_{0x} . t + \frac{1}{2} a_x . t^2}$$

Movimiento con aceleración constante (2.4)

Con frecuencia es útil tener una relación entre posición y velocidad con aceleración constante, sin tener en cuenta esta última.

Igualando dos de las expresiones de $\boldsymbol{v_{med-x}}$,

$$\frac{\boldsymbol{v_{0x}} + \boldsymbol{v_x}}{2} = \frac{\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x_0}}{\boldsymbol{t}}$$

$$\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x_0} = \left(\frac{\boldsymbol{v_{0x}} + \boldsymbol{v_x}}{2}\right).\boldsymbol{t}$$

Movimiento con aceleración constante (2.4)

Con frecuencia es útil tener una relación entre posición, velocidad y aceleración (constante) que no incluya el tiempo.

Para obtenerla, despejamos $\boldsymbol{t}$ en la ecuación de $\boldsymbol{a_x}$,

$$\boldsymbol{t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}}$$

Sustituimos $\boldsymbol{t}$ en la expresión,

$$\boldsymbol{x - x_0 = v_{0x}.t + \frac{1}{2}a_x.t^2}$$

$$\boldsymbol{x - x_0 = v_{0x}.\left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right) + \frac{1}{2}a_x.\left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right)^2}$$

Movimiento con aceleración constante (2.4)

Multiplicamos ambos miembros por 2, aplicamos distributiva en el segundo miembro y desarrollando el binomio cuadrado

$$\mathbf{2}.(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0})=\mathbf{2}.\left(\frac{\boldsymbol{v_{0x}}.\boldsymbol{v_x}-{\boldsymbol{v_{0x}}}^2}{\boldsymbol{a_x}}\right)+\cancel{\mathbf{2}}\cdot\frac{\mathbf{1}}{\cancel{\mathbf{2}}}\cdot\cancel{\boldsymbol{a}}_x\frac{\left({\boldsymbol{v_x}}^2-\mathbf{2}.\boldsymbol{v_{0x}}.\boldsymbol{v_x}+{\boldsymbol{v_{0x}}}^2\right)}{{\boldsymbol{a_x}}^{\cancel{2}}}$$

$$\mathbf{2}.\boldsymbol{a_x}.(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0})=\mathbf{2}.\boldsymbol{v_{0x}}.\boldsymbol{v_x}-\mathbf{2}.{\boldsymbol{v_{0x}}}^2+{\boldsymbol{v_x}}^2-\mathbf{2}.\boldsymbol{v_{0x}}.\boldsymbol{v_x}+{\boldsymbol{v_{0x}}}^2$$

Reordenando

$$\mathbf{2}.\boldsymbol{a_x}.(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0})={\boldsymbol{v_x}}^2+\mathbf{2}.\boldsymbol{v_{0x}}.\boldsymbol{v_x}-\mathbf{2}.\boldsymbol{v_{0x}}.\boldsymbol{v_x}+{\boldsymbol{v_{0x}}}^2-\mathbf{2}.{\boldsymbol{v_{0x}}}^2$$

$$\mathbf{2}.\boldsymbol{a_x}.(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0})={\boldsymbol{v_x}}^2-{\boldsymbol{v_{0x}}}^2$$

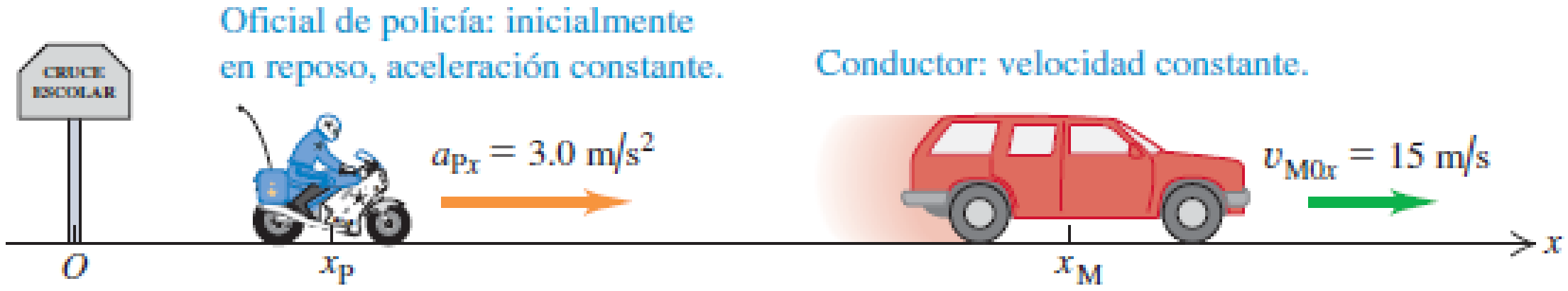
$$\boldsymbol{v_x}^2=\boldsymbol{v_{0x}}^2+\mathbf{2}.\boldsymbol{a_x}.(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x_0})$$

Movimiento con aceleración constante (2.4)

Ejemplo 2.5 Dos cuerpos con diferente aceleración

Un conductor que viaja a rapidez constante de 15 m/ pasa por un cruce escolar, cuyo límite de velocidad es de 10 m/s. En ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta, que está parado en el cruce, arranca para perseguir al infractor, con aceleración constante de 3.0 m/s^2.

a) ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? b) ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? c) ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí?



Movimiento con aceleración constante (2.4)

Ejemplo 2.5 Dos cuerpos con diferente aceleración

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El oficial de policía y el conductor se mueven con aceleración constante (cero en el caso del conductor), así que podemos usar las fórmulas que ya dedujimos.

PLANTEAR: Tomamos como origen el cruce, así que $\boldsymbol{x_0 = 0}$ para ambos, y tomamos como sentido positivo a la derecha

Sea $\boldsymbol{x_P}$ la posición del policía y la del conductor en cualquier instante. Las velocidades iniciales son $\boldsymbol{v_{P0} = 0\,m/s}$ para el policía y $\boldsymbol{v_{M0} = 15\,m/s}$ para el conductor (Obviamos el subíndice x ya que entendemos que el movimiento es unidimensional en esa dirección). Las respectivas aceleraciones constantes son $\boldsymbol{a_P = 3,0\,m/s^2}$ y $\boldsymbol{a_M = 0\,m/s^2}$.

Nuestras incógnitas: en el inciso a) es el tiempo tras el cual el policía alcanza al conductor, es decir, cuando los dos vehículos están en la misma posición. En el inciso b) nos interesa la rapidez del policía en ese momento. En el inciso c) nos interesa la posición de ambos vehículos en ese instante.

Movimiento con aceleración constante (2.4)

Ejemplo 2.5 Dos cuerpos con diferente aceleración

EJECUTAR: a) Buscamos el valor del tiempo t cuando el conductor y el policía están en la misma posición. Aplicando la ecuación, $\boldsymbol{x = x_0 + v_{0x}.t + \frac{1}{2}a_x.t^2}$, siendo $\boldsymbol{x_P = x_M}$

$$\boldsymbol{0 + (0).t + \frac{1}{2}a_P.t^2 = 0 + (v_{M0}).t + \frac{1}{2}(0).t^2 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}a_P.t^2 = v_{M0}.t}$$

Esta ecuación tiene dos soluciones posibles, o sea, que hay dos instantes donde ambos tienen la misma posición, con $\boldsymbol{t = 0}$, o bien cuando $\boldsymbol{\frac{1}{2}a_P.t = v_{M0}}$

$$\boldsymbol{t = 2.\frac{v_{M0}}{a_P} = 2.\frac{15\ m/s}{3,0\ m/s^2} = 10\ s}$$

b) Queremos la magnitud de la velocidad del policía $\boldsymbol{v_P}$ en el instante $\boldsymbol{t}$ obtenido. Su velocidad en cualquier momento está dada por la ecuación,

$$\boldsymbol{v_x = v_{0x} + a_x.t = 0 + \left(3,0\frac{m}{s^2}\right).(10\ s) = 30\ m/s}$$

Movimiento con aceleración constante (2.4)

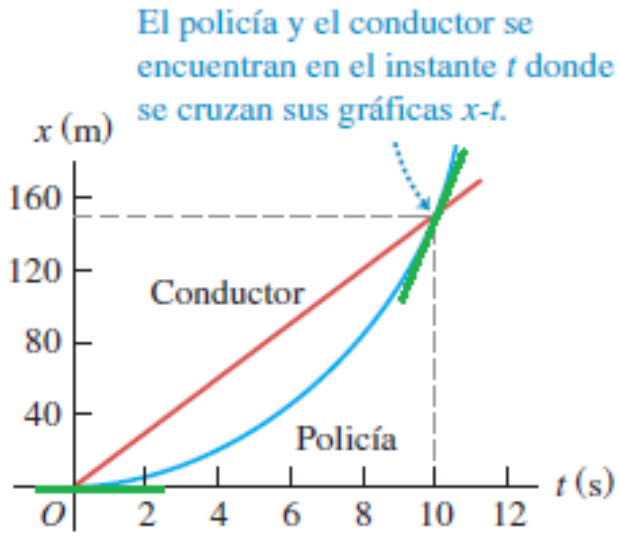
Ejemplo 2.5 Dos cuerpos con diferente aceleración

EJECUTAR: c) En $\boldsymbol{t = 10\ s}$, la distancia recorrida por el conductor es,

$$\boldsymbol{x_M = v_{M0}.t = \left(15\frac{m}{s}\right).(10\ s) = 150\ m}$$

Aplicando el análisis al policía,

$$\boldsymbol{\frac{1}{2}a_P.t^2 = \frac{1}{2}\left(3,0\frac{m}{s^2}\right).(10\ s)^2 = 150\ m}$$



EVALUAR: La figura muestra las gráficas de ***x-t*** para ambos vehículos. Aquí vemos también que hay dos instantes en que la posición es la misma (donde se cruzan las gráficas).

En ninguno de ellos los dos vehículos tienen la misma velocidad (es decir, las gráficas se cruzan con distinta pendiente).

En ***t = 0 s***, el policía está en reposo; en ***t = 10 s***, la rapidez del policía es del doble que la del conductor.

Cuerpos en caída libre (2.5)

El ejemplo más conocido de movimiento con aceleración (casi) constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra.

Galileo Galilei afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso.

Los experimentos muestran que si puede omitirse el efecto del aire, Galileo está en lo cierto: todos los cuerpos *en un mismo lugar* caen con la misma aceleración hacia abajo, sea cual fuere su tamaño o peso.

Si además la *distancia de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre*, y si *ignoramos los pequeños efectos debidos a la rotación* de la Tierra, **la aceleración es constante**.

Cuerpos en caída libre (2.5)

La aceleración de un cuerpo en caída libre se llama **aceleración debida a la gravedad**, y denotamos su magnitud con la letra $\boldsymbol{g}$. Por lo regular, usaremos un modelo idealizado donde el valor aproximado de $\boldsymbol{g}$ cerca de la superficie terrestre es constante:

$$\boldsymbol{g = 9,8\ m/s^2}$$

El valor exacto varía según el lugar, así que normalmente sólo lo daremos con dos cifras significativas.

Dado que $\boldsymbol{g}$ es la magnitud de una cantidad vectorial, la consideramos con dirección perpendicular al suelo y con sentido descendente.

Debido a que es constante, podemos utilizar las ecuaciones vistas.

Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre



Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota sale de la mano, en un punto a la altura del barandal de la azotea, con rapidez ascendente de 15.0 m/s **(A),** quedando luego en *caída libre*. Al bajar, la pelota libra apenas el barandal **(C)**.

Obtenga a) la posición y velocidad de la pelota 1,00 s y 4,00 s después de soltarla; b) la velocidad cuando la pelota está 5,00 m sobre el barandal; c) la altura máxima alcanzada **(B)** y el instante en que se alcanza; y d) la aceleración de la pelota en su altura máxima.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las palabras “caída libre” en el enunciado del problema implican que la aceleración es constante y debida solo a la gravedad. Las incógnitas son la posición en los incisos a) y c), la velocidad en los incisos a) y b) y la aceleración en el inciso d).

Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

PLANTEAR: En la figura, la trayectoria descendente se muestra desplazada un poco a la derecha de su posición real por claridad.

Sea el origen el barandal, donde la pelota sale de la mano **(A)**, y sea la dirección positiva hacia arriba.

La posición inicial $\boldsymbol{y_0}$ es cero, la velocidad inicial $\boldsymbol{v_{0y}}$ es 15.0 m/s y la aceleración es $\boldsymbol{a_y = -g} = -9{,}80$ m/s^2.

Usaremos otra vez las ecuaciones vistas para calcular la posición y la velocidad, respectivamente, en función del tiempo.

En el inciso b), nos piden hallar la velocidad en cierta posición, no en cierto tiempo, así que nos convendrá usar la ecuación independiente de él.



Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

EJECUTAR: a) La posición y y la velocidad v_y, en cualquier instante t una vez que se suelta la pelota están dadas por las ecuaciones vistas, cambiando las x por y:

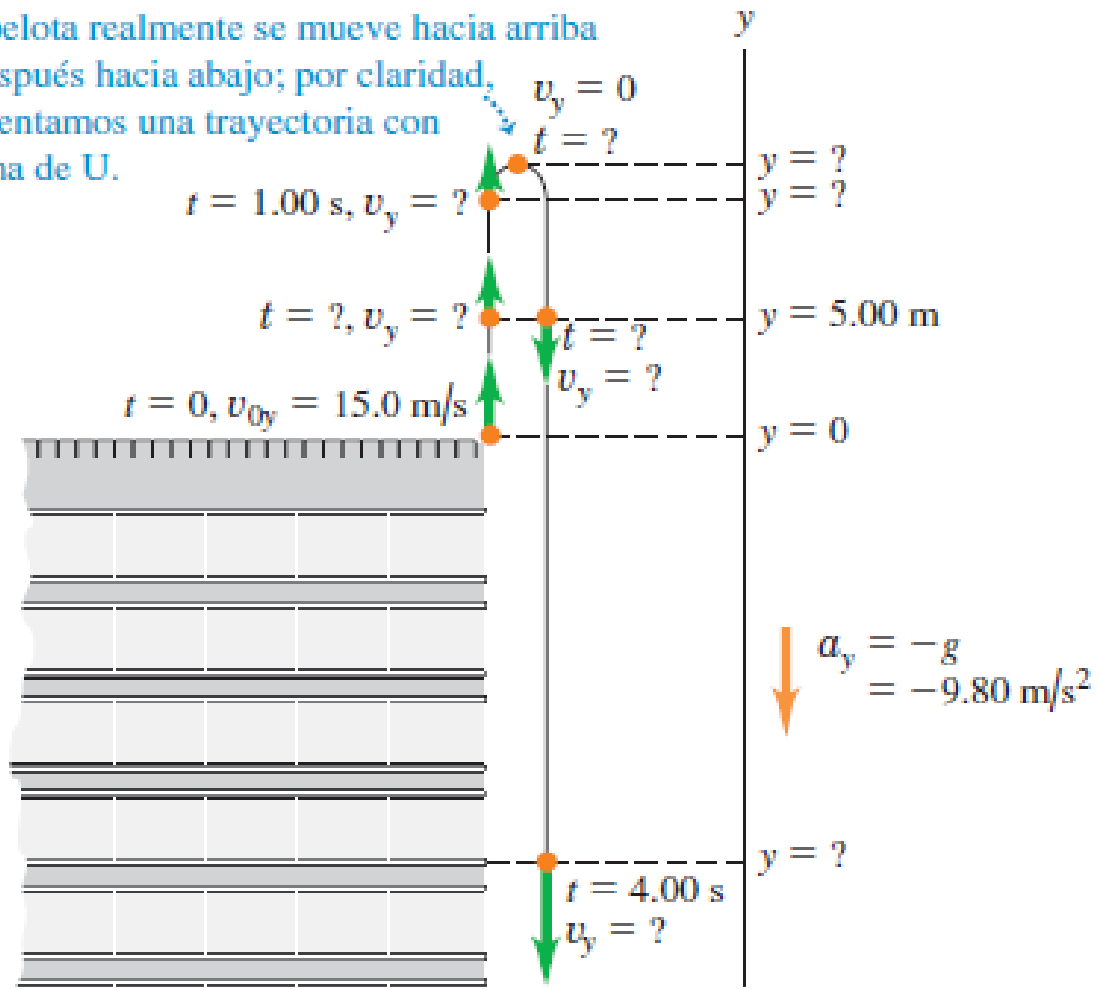
$$y = y_0 + v_{0y}.t + \frac{1}{2}a_y.t^2$$

$$= y_0 + v_{0y}.t + \frac{1}{2}(-g).t^2$$

$$= (0) + \left(15{,}0\frac{m}{s}\right).(1{,}00\ s) + \frac{1}{2}\left(-9{,}8\frac{m}{s^2}\right).(1{,}00\ s)^2$$

$$y = +10{,}1\ m$$

La pelota está sobre el origen (y es positiva)



Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

$$v_y = v_{0y} + a_y . t = v_{0y} + (-g) . t$$

$$= \left(15{,}0 \frac{m}{s}\right) + \left(-9{,}8 \frac{m}{s^2}\right) . (1{,}00\ s)$$

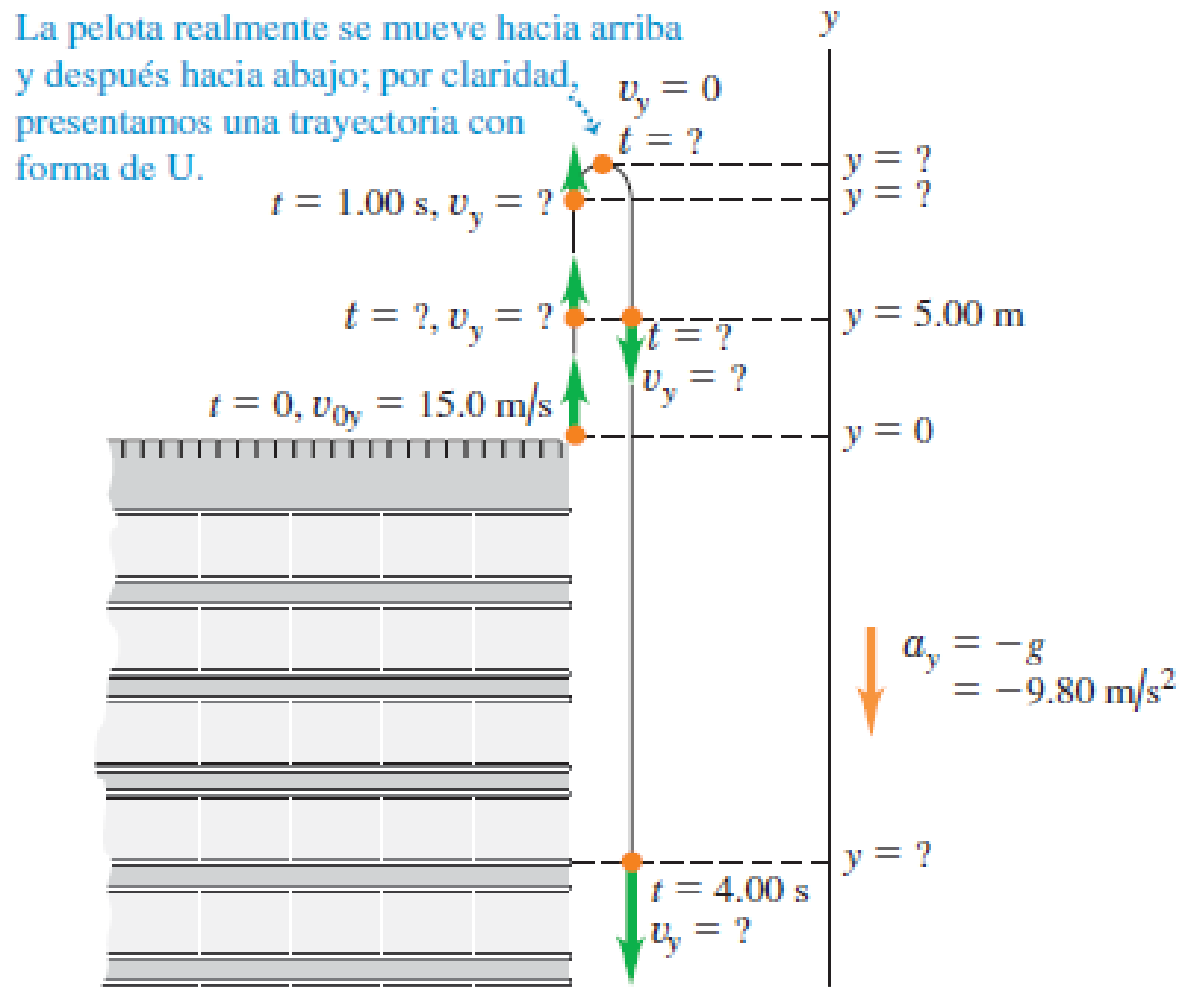
$$v_y = +5{,}2\ m/s$$

La pelota se mueve hacia arriba (v_y es positiva).

Cuando $t = 4{,}00\ s$, las ecuaciones en función del tiempo dan,

$$y = -18{,}4\ m \text{ y } v_y = -24{,}2\ m/s$$

La pelota pasó su punto más alto, está 18,4 m debajo del origen (y es negativa) y tiene velocidad hacia abajo.



Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

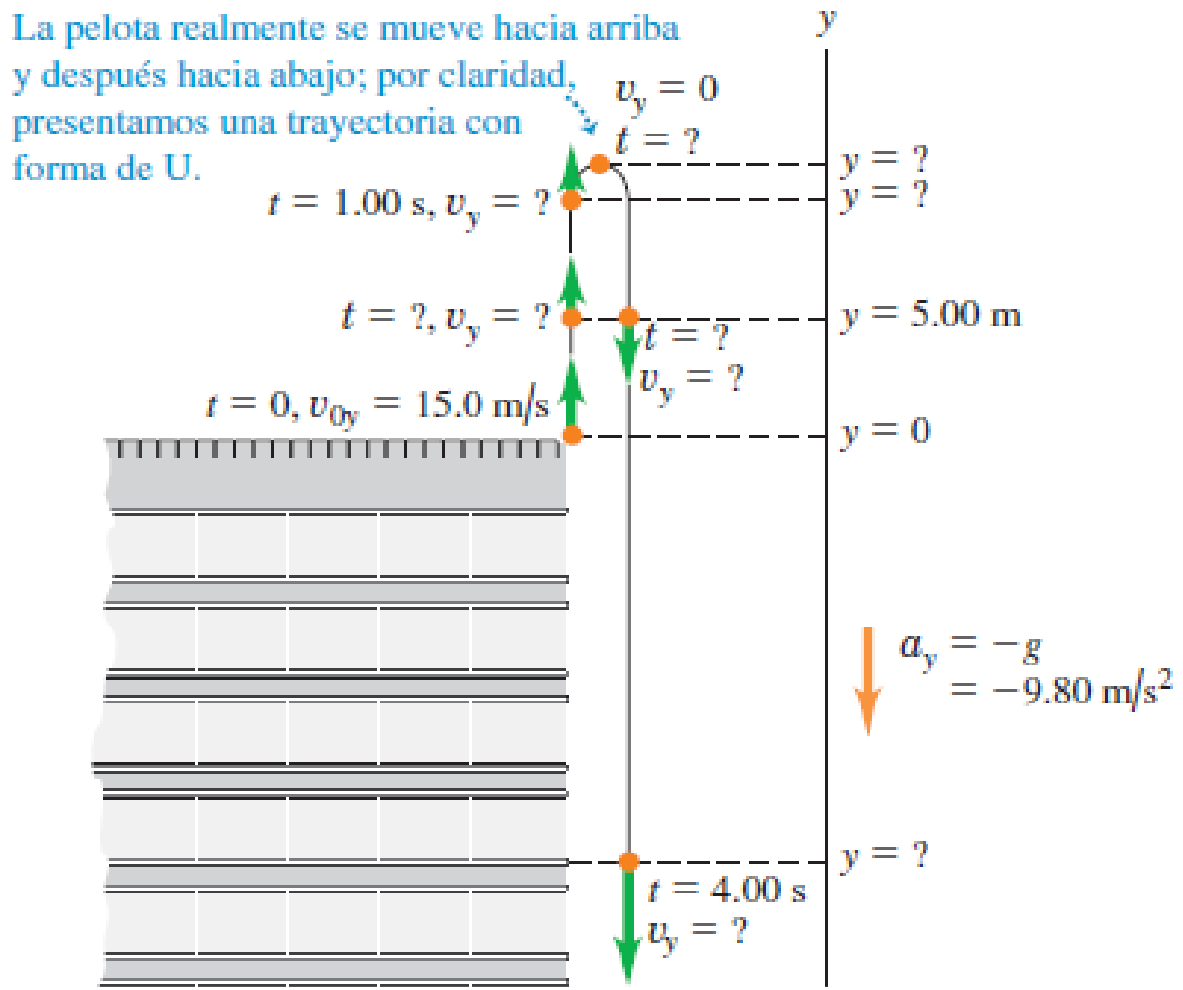
b) La velocidad $\boldsymbol{v_y}$ en cualquier posición y cambiando las $\boldsymbol{x}$ por $\boldsymbol{y}$, está dada por la ecuación,

$$\boldsymbol{v_y{}^2 = v_{0y}{}^2 + 2.a_y.(y - y_0)}$$
$$\boldsymbol{= v_{0y}{}^2 + 2.(-g).y}$$

$$= (15{,}0\,\frac{m}{s})^2 + \boldsymbol{2}.\left(-9{,}8\,\frac{m}{s^2}\right).(5{,}00\,m)$$

$$\boldsymbol{v_y{}^2 = 127\,\frac{m^2}{s^2}} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{v_y = \pm 11{,}3\,\frac{m}{s}}$$

Obtenemos dos valores de $\boldsymbol{v_y}$, pues la pelota pasa dos veces por el punto $\boldsymbol{y = +5{,}00\,m}$, una subiendo con $\boldsymbol{v_y}$ positiva y otra bajando con $\boldsymbol{v_y}$ negativa.

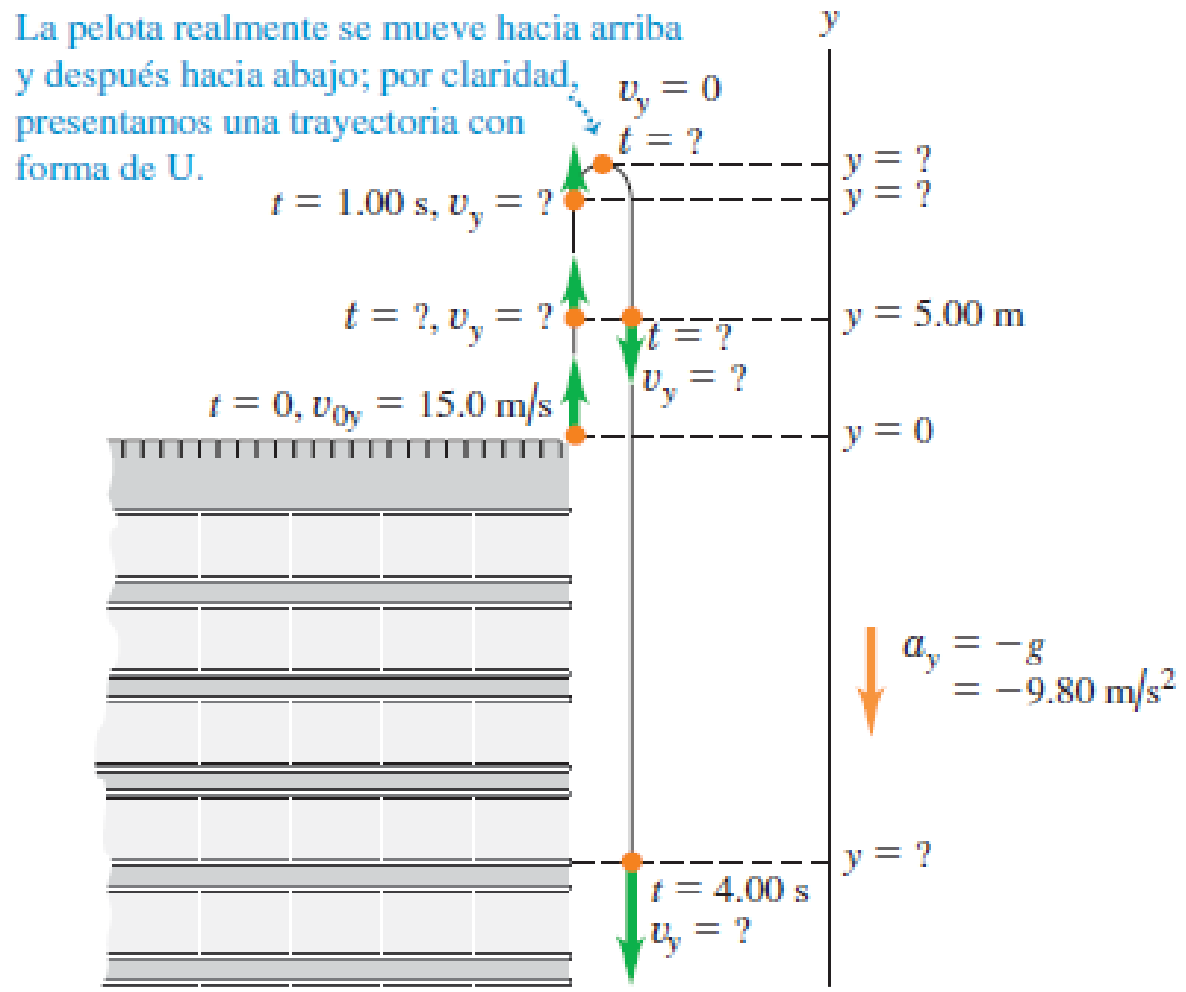


Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

Conforme sube, la pelota pierde rapidez, luego la gana al descender. Se mueve a la rapidez inicial de 15,0 m/s cuando pasa hacia abajo por su punto de lanzamiento (***y*=0m**) **(C)** y continúa ganando rapidez conforme desciende por debajo de este punto, como se vio en el inciso a).

c) En el instante en que la pelota llega al punto más alto, está momentáneamente en reposo y $\boldsymbol{v_y = 0\ m/s}$.



Cuerpos en caída libre (2.5)

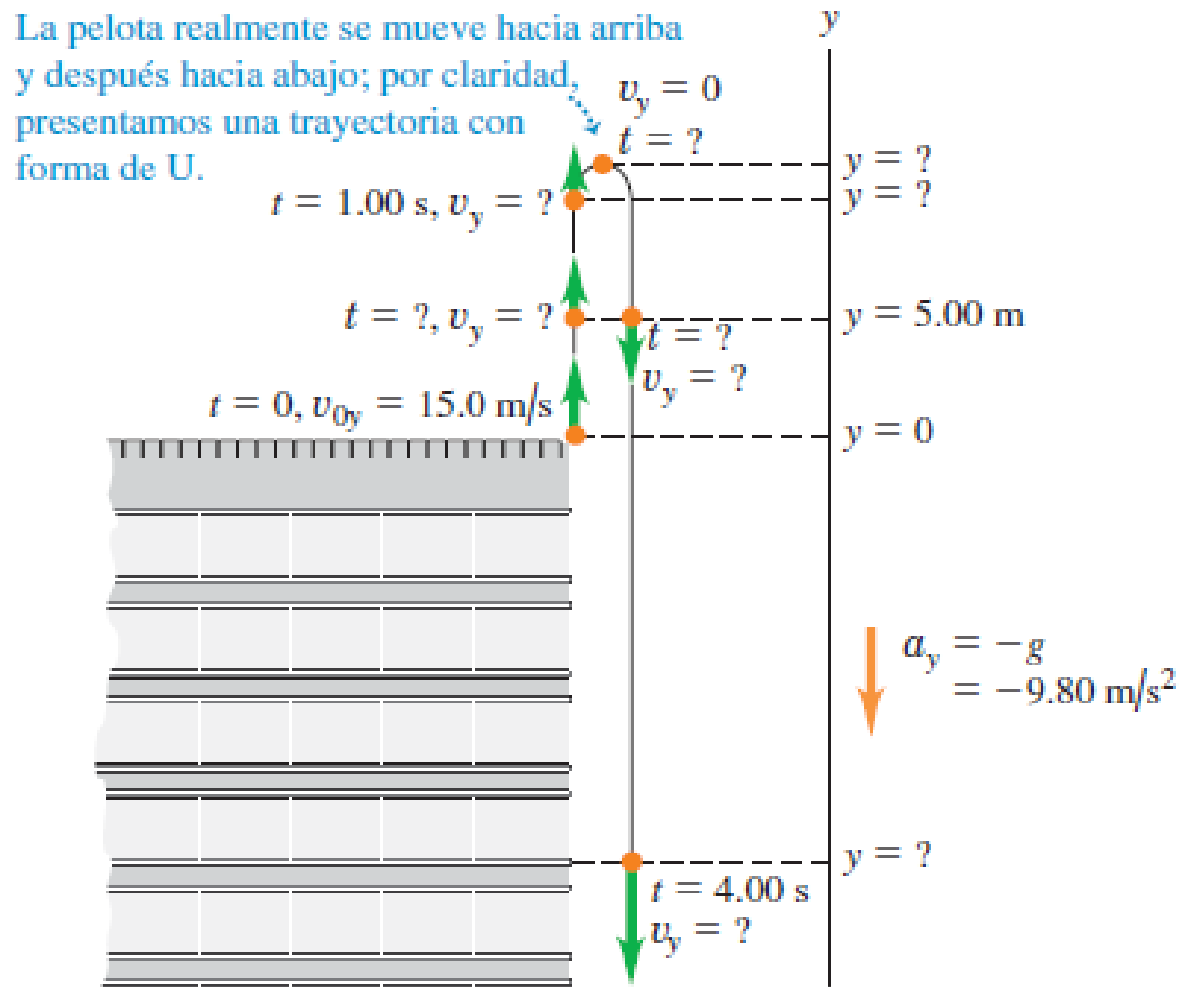
Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

La altura máxima y_{max} puede obtenerse de dos formas. La primera es sustituir $v_y = 0\ m/s$, $y_0 = 0\ m$ y $a_y = -g = -9{,}80\ m/s^2$. Usando la ecuación,

$$v_y{}^2 = v_{0y}{}^2 + 2.a_y.(y - y_0)$$

$$0 = v_{0y}{}^2 + 2.(-g).y_{max}$$

$$y_{max} = \frac{v_{0y}{}^2}{2.g} = \frac{(15{,}0\,\frac{m}{s})^2}{\left(2.9{,}8\,\frac{m}{s^2}\right)} = +11,5\ m$$



Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

Otra forma de calcular la altura cuando $\boldsymbol{v_y = 0\ m/s}$, es usando la ecuación,

$$\boldsymbol{v_y = v_{0y} + a_y . t = v_{0y} + (-g) . t_{max} = 0}$$

$$\boldsymbol{t_{max} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{15{,}0\,\frac{m}{s}}{9{,}8\,\frac{m}{s^2}} = 1{,}53\ s}$$

Sustituyendo este valor de $\boldsymbol{t}$ en la ecuación,

$$\boldsymbol{y = y_0 + v_{0y} . t + \frac{1}{2}(-g) . t^2}$$

$$\boldsymbol{y = (0) + \left(15{,}0\,\frac{m}{s}\right) . (1{,}53\ s) + \frac{1}{2}\left(-9{,}8\,\frac{m}{s^2}\right) . (1{,}53\ s)^2 = +11{,}5\ m}$$

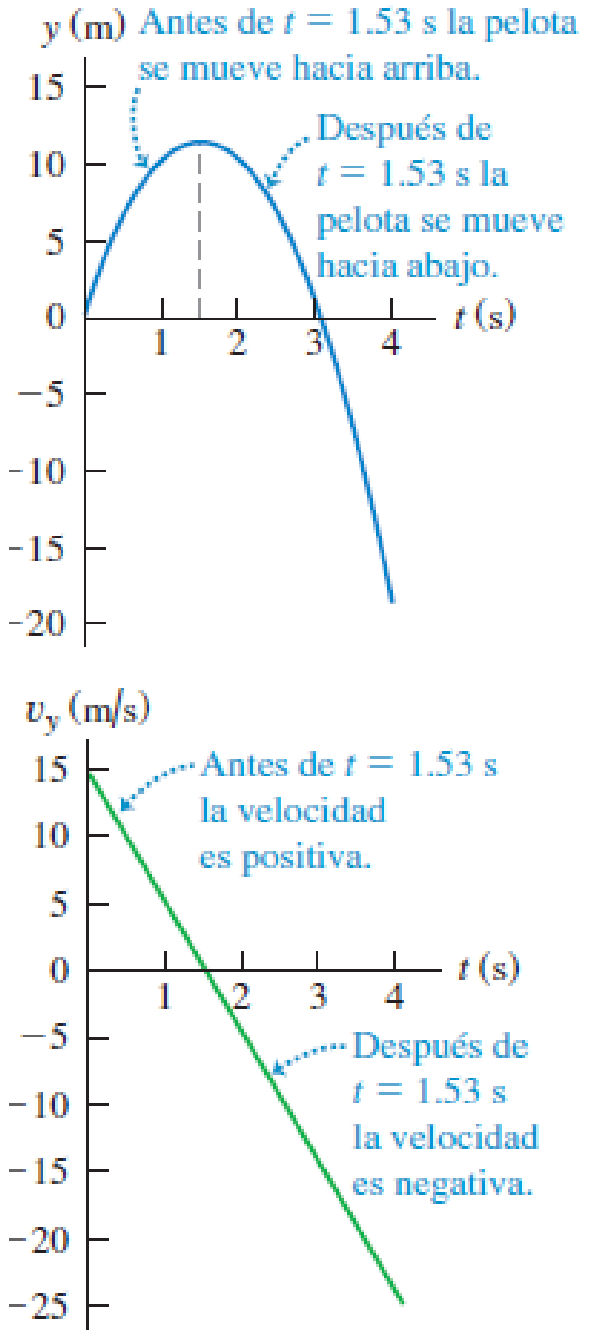
Cuerpos en caída libre (2.5)

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

¡CUIDADO! Es un error común pensar que en el punto más alto del movimiento en caída libre la velocidad es cero y la aceleración es cero. ¡Si fuera así, la velocidad de la pelota no cambiaría y al estar instantáneamente en reposo, la pelota quedaría suspendida en el punto más alto en el aire para siempre!

La aceleración es constante, por lo tanto es la misma en cualquier instante o punto de la trayectoria.

EVALUAR: La figura muestra estas gráficas para este problema. Como la aceleración es constante y negativa, la gráfica y-t es una parábola con curvatura hacia abajo, y la gráfica v_y-t es una recta con pendiente negativa.



Velocidad y posición por integración (2.6)

Si la aceleración *no es constante*, como es común, *no podremos aplicar las ecuaciones* que dedujimos en las secciones anteriores

Pero aun si la aceleración varía con el tiempo, podemos usar la relación $\boldsymbol{v_x = dx/dt}$ para obtener la velocidad en función del tiempo si la posición $\boldsymbol{x}$ es una función conocida de $\boldsymbol{t}$.

También podemos usar $\boldsymbol{a_x = dv_x/dt}$ para obtener la aceleración en función del tiempo si $\boldsymbol{v_x}$ es una función conocida de $\boldsymbol{t}$.

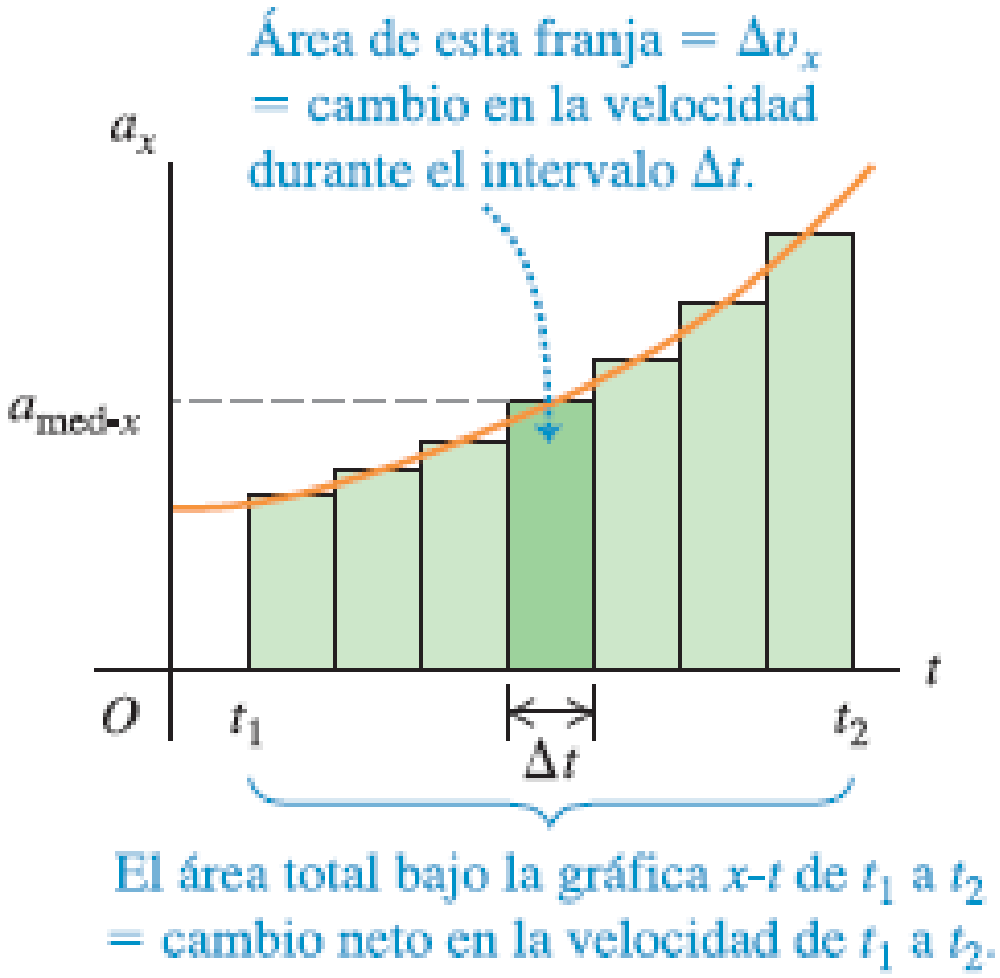
Nuestro objetivo en el resto de esta sección es mostrar cómo se efectúan estos cálculos en el caso más sencillo de movimiento rectilíneo, con aceleración variable en el tiempo.

Velocidad y posición por integración (2.6)

Primero consideraremos un enfoque gráfico. La figura es una gráfica de aceleración contra tiempo para un cuerpo cuya aceleración no es constante.

Podemos dividir el intervalo entre los tiempos t_1 y t_2 en muchos intervalos más pequeños iguales Δt.

Sea a_{med-x} la aceleración media durante un Δt *tan pequeño que podemos considerar que la aceleración en ese intervalo es casi constante.*



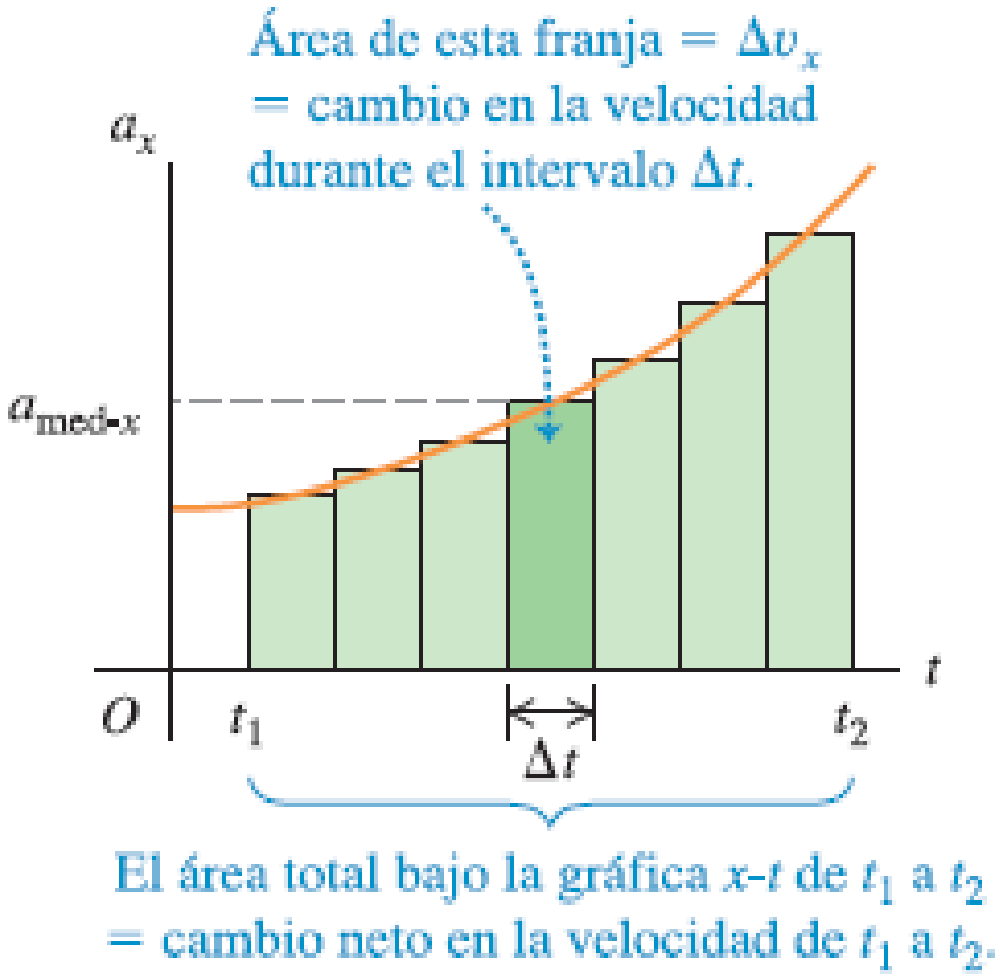
Velocidad y posición por integración (2.6)

En estas condiciones podemos utilizar la ecuación vista, $\boldsymbol{a_{med-x} = \Delta v_x / \Delta}$t

$$\boldsymbol{\Delta v_x = a_{med-x}.\Delta t}$$

Gráficamente, $\boldsymbol{\Delta v_x}$ es igual al área de la tira sombreada con altura $\boldsymbol{a_{med-x}}$ y anchura $\boldsymbol{\Delta t}$, es decir, el área bajo la curva entre los lados derecho e izquierdo de $\boldsymbol{\Delta t}$.

El cambio total de velocidad en el intervalo $\boldsymbol{t_1}$ a $\boldsymbol{t_2}$ es la suma de los cambios $\boldsymbol{\Delta v_x}$ en los subintervalos pequeños.



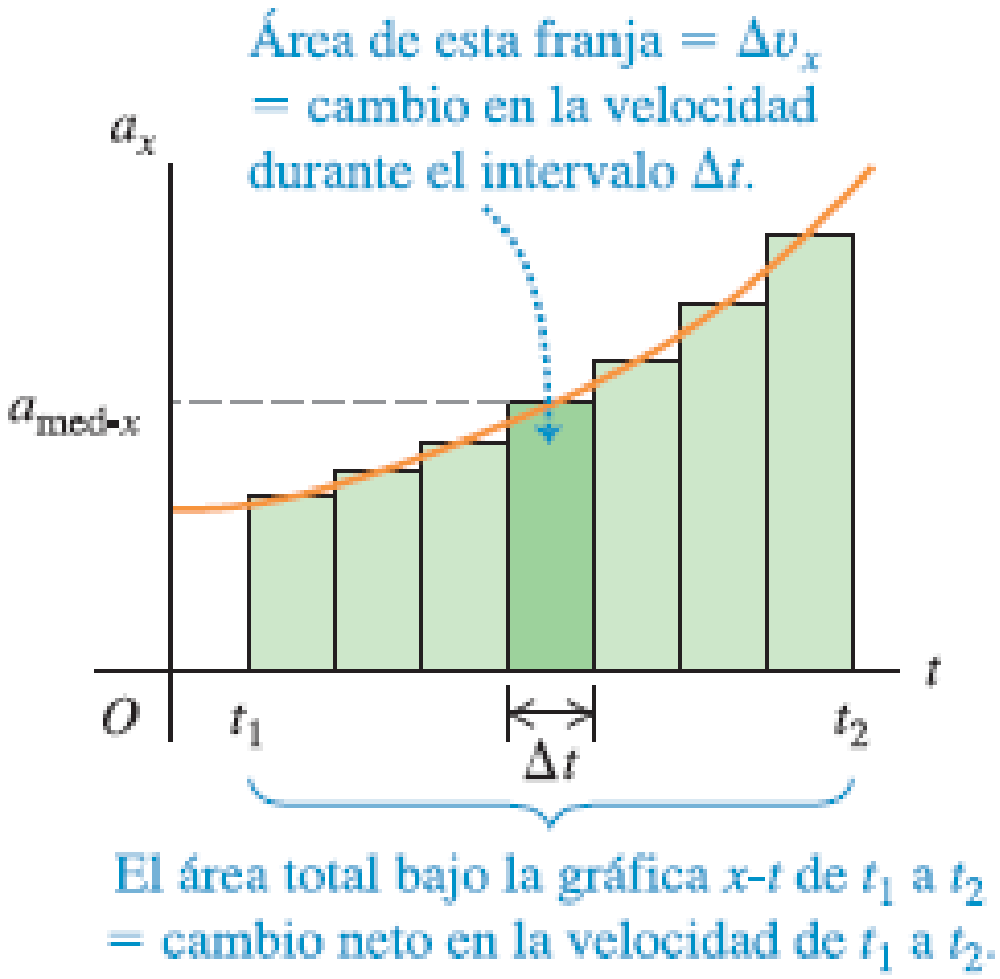
Velocidad y posición por integración (2.6)

De esta manera el cambio de velocidad total se representa gráficamente con el área total bajo la curva $\boldsymbol{a_x - t}$ entre $\boldsymbol{t_1}$ y $\boldsymbol{t_2}$,

$$\boldsymbol{\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x} = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{1}^{n} \Delta v_{i-x}}$$

En este límite, el área bajo la curva $\boldsymbol{a_x - t}$ es la integral de $\boldsymbol{a_x}$, que en general es una función de t, entre $\boldsymbol{t_1}$ y $\boldsymbol{t_2}$,

$$\boldsymbol{\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x} = \int_{v_{1x}|}^{v_{2x}} dv_x = \int_{t_1}^{t_2} a_x . dt}$$



Velocidad y posición por integración (2.6)

Podemos seguir exactamente el mismo procedimiento con la curva de velocidad $\boldsymbol{v_x - t}$ entre $\boldsymbol{t_1}$ y $\boldsymbol{t_2}$, $\boldsymbol{\Delta x = v_{med-x}.\Delta t}$

$$\boldsymbol{\Delta x = x_2 - x_1 = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_1^n \Delta x_i}$$

$$\boldsymbol{\Delta x = x_2 - x_1 = \int_{x_1|}^{x_2} dx = \int_{t_1}^{t_2} v_x.dt}$$

Si $\boldsymbol{t_1 = 0}$ y $\boldsymbol{t}$ es cualquier instante posterior. $\boldsymbol{x_0}$ y $\boldsymbol{v_{0x}}$ son la posición y la velocidad iniciales cuando $\boldsymbol{t = 0}$.

Entonces reescribimos las ecuaciones como:

$$\boldsymbol{v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x.dt} \qquad \text{y} \qquad \boldsymbol{x = x_0 + \int_0^t v_x.dt}$$

Velocidad y posición por integración (2.6)

Ejemplo 2.9 Movimiento con aceleración cambiante

Sara conduce su auto por una autopista recta. En el instante $\mathrm{t} = 0\ \mathrm{s}$, cuando Sara se circula a 10 m/s en la dirección **+x**, pasa un letrero que está en $\mathrm{x} = 50\ \mathrm{m}$. Su aceleración es una función del tiempo:

$$a_x = 20\,m/s^2 - (0{,}10\,m/s^3)\,.\,\mathrm{t}$$

a) Deduzca expresiones para su velocidad y posición en función del tiempo. b) ¿En qué momento es máxima su velocidad? c) ¿Cuál es esa velocidad máxima? d) ¿Dónde está el automóvil cuando alcanza la velocidad máxima?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La aceleración es función del tiempo, así que no podemos usar las fórmulas para aceleración constante de la sección 2.4.

PLANTEAR: Utilizamos las ecuaciones integrales para obtener la velocidad y la posición en función del tiempo. Una vez que tengamos esas funciones, podremos contestar diversas preguntas acerca del movimiento.

Velocidad y posición por integración (2.6)

Ejemplo 2.9 Movimiento con aceleración cambiante

EJECUTAR: a) En t $= 0$ s , la posición de Sara es $x_0 = 50\,m$ y su velocidad es $v_{0x} = 10\,m/s$.

Puesto que se nos da la aceleración a_x en función del tiempo, para obtener la velocidad $\boldsymbol{v_x}$ en función del tiempo ***t***, primero usamos la ecuación vista.

Hay que considerar que la integral de $t^n = \int t^n \,.dt = \frac{1}{n+1} \cdot t^{n+1}$, con $n \neq -1$.

Así que, $$v_x = 10\,m/s + \int_0^t [20\,m/s^2 - (0{,}10\,m/s^3)\,.\,t\,].dt$$

$$= 10\,m/s + (20\,m/s^2).t - \frac{1}{2}(0{,}10\,m/s^3).t^2$$

Luego obtenemos ***x*** en función de ***t***:

$$x = 50\,m + \int_0^t \left[10\,m/s + (20\,m/s^2).t - \frac{1}{2}(0{,}10\,m/s^3).t^2\right].dt$$

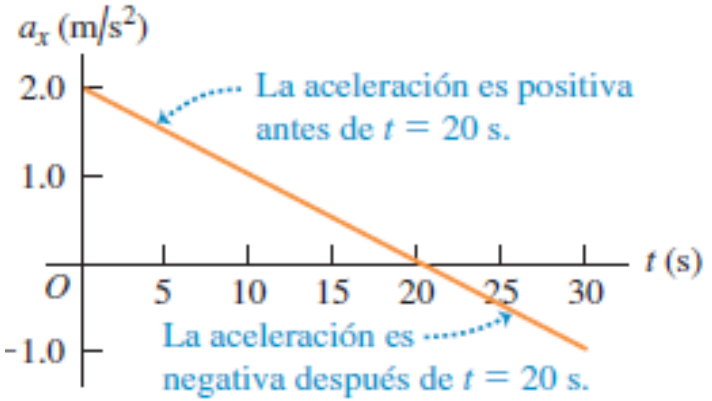
$$= 50\,m + (10\,m/s).t + \frac{1}{2}(20\,m/s^2).t^2 - \frac{1}{6}(0{,}10\,m/s^3).t^3$$

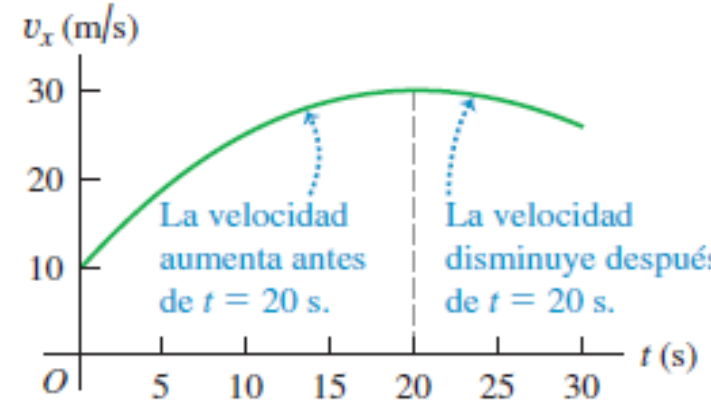
Velocidad y posición por integración (2.6)

Ejemplo 2.9 Movimiento con aceleración cambiante

La figura muestra las gráficas de $\boldsymbol{a_x}$, $\boldsymbol{v_x}$ y $\boldsymbol{x}$ en función del tiempo.

Observe que, para cualquier $\boldsymbol{t}$, la pendiente de la gráfica $\boldsymbol{v_x - t}$ es igual al valor de $\boldsymbol{a_x}$ y la pendiente de la gráfica $\boldsymbol{x - t}$ es igual al valor de $\boldsymbol{v_x}$.

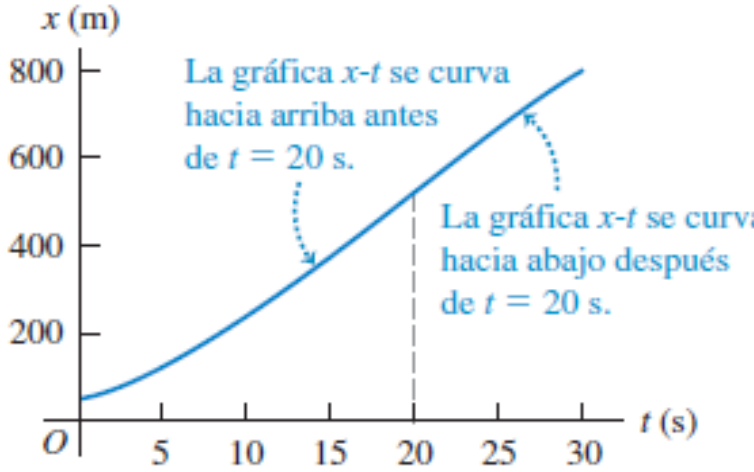




b) El valor máximo de $\boldsymbol{v_x}$ se da cuando deja de aumentar y comienza a disminuir. En este instante, $\boldsymbol{dv_x/dt = a_x = 0}$. Igualando a cero la expresión de la aceleración,

$$a_x = 20\,m/s^2 - (0{,}10)\,.\,\mathrm{t} = 0$$

$$t = \frac{20\,m/s^2}{0{,}10\,m/s^3} = 20\,s$$



Velocidad y posición por integración (2.6)

Ejemplo 2.9 Movimiento con aceleración cambiante

c) Obtenemos la velocidad máxima sustituyendo $t = 20\ \text{s}$ (cuando $\boldsymbol{v}$ es máxima) en la ecuación para $\boldsymbol{v_x}$ del inciso a):

$$v_{max-x} = 10\,m/s + (20\,m/s^2).(20\ \text{s}) - \frac{1}{2}(0{,}10\,m/s^3).(20\ \text{s})^2$$
$$= 30\,m/s$$

d) El valor máximo de $\boldsymbol{v_x}$ se da en $t = 20\ \text{s}$. Para obtener la posición del auto en ese instante, sustituimos $t = 20\ \text{s}$ en la expresión para $\boldsymbol{x}$ del inciso a):

$$x = 50\,m + (10\,m/s).(20\ \text{s}) + \frac{1}{2}(20\,m/s^2).(20\ \text{s})^2 - \frac{1}{6}(0{,}10\,m/s^3).(20\ \text{s})^3$$
$$= 517\,m$$

Velocidad y posición por integración (2.6)

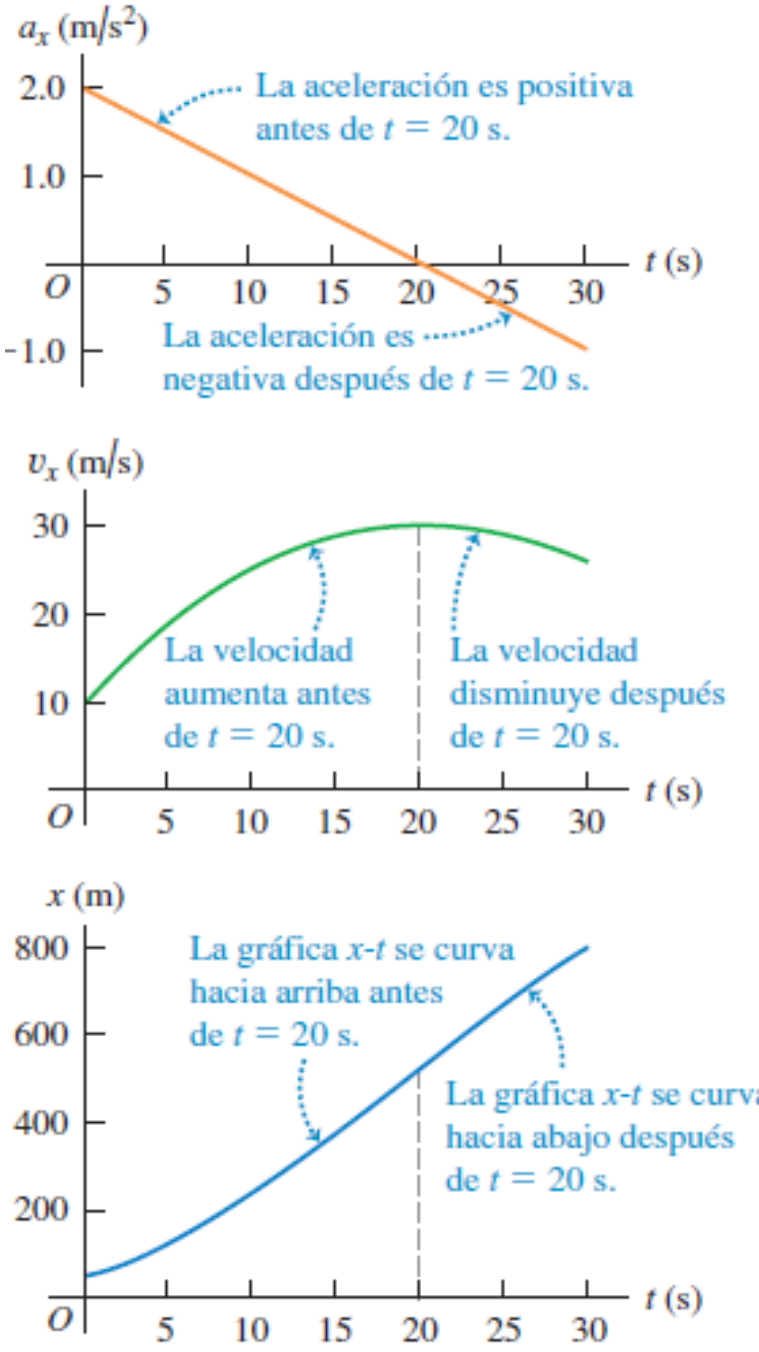
Ejemplo 2.9 Movimiento con aceleración cambiante

EVALUAR: La figura nos ayuda a interpretar los resultados. La gráfica superior de esta figura muestra que $\boldsymbol{a_x}$ es positiva entre $t = 0$ s y $t = 20$ s, y negativa después.

Es cero en $t = 20$ s, cuando $\boldsymbol{v_x}$ es máxima (punto más alto en la curva de en medio).

El auto acelera hasta $t = 20$ s (porque $\boldsymbol{v_x}$ y $\boldsymbol{a_x}$ tienen el mismo signo) y frena después de $t = 20$ s (porque $\boldsymbol{v_x}$ y $\boldsymbol{a_x}$ tienen signos opuestos).

Como $\boldsymbol{v_x}$ es máxima en $t = 20$ s, la gráfica $\boldsymbol{x}$-$\boldsymbol{t}$ (la de abajo en la figura) tiene su pendiente positiva máxima en ese instante. Observe que la curva $\boldsymbol{x}$-$\boldsymbol{t}$ es cóncava hacia arriba entre, cuando $\boldsymbol{a_x}$ es positiva, y es cóncava hacia abajo después de $t = 20$ s , cuando $\boldsymbol{a_x}$ es negativa.



Velocidad y posición por integración (2.6)

Ejemplo 2.10 Fórmulas de aceleración constante por integración

Obtener v_x y x en función del tiempo para el caso de aceleración constante.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Estos ejemplos servirán para verificar las ecuaciones que dedujimos en esta sección. Si están correctas, deberíamos terminar con las mismas ecuaciones de aceleración constante que dedujimos en la sección 2.4 sin usar la integración.

PLANTEAR: Seguimos los mismos pasos que en el ejemplo 2.9. La única diferencia es que a_x es una constante.

EJECUTAR: La velocidad está dada por, $v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x . dt = v_{0x} + a_x . \int_0^t dt$

$$v_x = v_{0x} + a_x . t$$

Si sustituimos esta expresión en la ecuación de x, obtendremos:

$$x = x_0 + \int_0^t (v_{0x} + a_x . t\ ) . dt = x_0 + v_{0x} . \int_0^t dt + a_x . \int_0^t t . dt = x_0 + v_{0x} . t + \frac{1}{2} a_x . t^2$$

FIN PARTE 3

(Cap.2)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

